

Università degli Studi di Napoli Federico II

Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

Dipartimento di Ingegneria Industriale

Corso di Laurea in Ingegneria Navale

Corso di Statica e Geometria della Nave

RELAZIONE DI PROGETTO

Analisi e sviluppo dei requisiti per la nave Stena Flavia

Studenti:

Baselice Annamaria D17000160

Dell'Università Giusy D17000084

Petillo Martina D17000079

Sassano Simone D17000125

Anno Accademico 2025/2026

2. INTRODUZIONE: LA NAVE “STENA FLAVIA”

2.1 Inquadramento generale dell'unità

La presente relazione di progetto assume come caso studio l'unità Stena Flavia, un'imbarcazione di tipologia Ro-Pax (Roll-on/Roll-off Passenger), progettata per il trasporto combinato di passeggeri e carico rotabile (merci su ruote e autovetture).

Costruita nel 2008 presso i rinomati cantieri italiani *C.N. "Visentini" di Visentini Francesco & C.*, la nave è entrata a far parte della flotta della compagnia svedese Stena Line nel 2012. L'unità opera principalmente nel Mar Baltico, servendo la rotta strategica di collegamento tra la Germania e la Lettonia, un corridoio marittimo cruciale per il trasporto merci e passeggeri.

Dal punto di vista architettonico, la Stena Flavia presenta uno scafo ottimizzato per garantire un eccellente compromesso tra capacità di carico commerciale, comfort dei passeggeri e costi operativi di gestione, con una spiccata flessibilità d'impiego.

2.2 Caratteristiche Tecniche Principali

Per definire il quadro geometrico e prestazionale dell'unità, nella tabella seguente vengono sintetizzati i principali dati tecnici della Stena Flavia:

Parametro tecnico	Valore / Specifica
Lunghezza fuori tutto (LOA)	186,50 m
Larghezza massima (B_{max})	25,00 m
Immersione di progetto (d)	6,5 m
Stazza Lorda (GT)	26904 GT
Capacità passeggeri	Fino a 830 passeggeri
Capacità autovetture	200 auto
Velocità di servizio	21,5-24,0 nodi

2.3 Obiettivo del progetto

Lo scopo finale di questo elaborato è validare la rispondenza della nave ai requisiti normativi vigenti, stimarne le performance idrodinamiche e strutturali, e comprendere l'impatto delle scelte progettuali sull'efficienza operativa e sulla sicurezza della navigazione.

3. SVILUPPO DEL PROGETTO

3.1 PUNTO A – DETERMINAZIONE DELLE GRANDEZZE DI PROGETTO E CALCOLO DELLE CARENE DIRITTE

In questa prima fase dell'elaborato si affronta lo studio della geometria della nave assegnata, con l'obiettivo di determinarne le principali grandezze geometriche e idrostatiche in corrispondenza dell'immersione di progetto assegnata (6.5m), a partire dal modello tridimensionale fornito (opportunamente scalato in scala reale 1: 1) ed orientato secondo il sistema di riferimento geometrico.

Prima di procedere con il calcolo numerico e l'estrazione dei dati dai software di calcolo, si ritiene fondamentale richiamare le definizioni teoriche delle principali grandezze che sono state ricavate.

Definiamo dislocamento di volume il volume geometrico della parte immersa dello scafo (chiamata comunemente carena). In altre parole, è lo spazio tridimensionale occupato dalla porzione di nave che si trova al di sotto della linea di galleggiamento attuale.

Definiamo la spinta di Archimede come la risultante delle forze di pressione idrostatica, normali alla superficie dello scafo, esercitate dal fluido in cui il corpo è immerso. Questa forza agisce verticalmente dal basso verso l'alto, applicata nel centro di carena, opponendosi direttamente al peso della nave e garantendone il necessario galleggiamento in condizioni di equilibrio statico.

Definiamo la larghezza massima fuori ossatura il massimo ingombro trasversale della nave, indipendente dal galleggiamento e solitamente misurata in corrispondenza della sezione maestra.

Definiamo lunghezza tra le perpendicolari la distanza tra la perpendicolare avanti e la perpendicolare addietro.

3.1.1 Calcolo del dislocamento di volume ∇_D

L'analisi per il calcolo del dislocamento di volume è stata condotta attraverso il software *Maxsurf Stability*, impostando una variazione sistematica dell'immersione all'interno del modulo di calcolo delle *Hydrostatics*. Nello specifico, i parametri di input inseriti nel software sono stati:

- Immersione minima ($0,5 \cdot d_d$): 3,25 m
- Immersione massima ($1,5 \cdot d_d$): 9,75 m
- Numero di punti di campionamento: 15 intervalli totali.

Questo campionamento ha permesso di isolare con precisione la condizione di immersione pari a 6,5 m. I risultati ottenuti sono riportati nella seguente tabella:

Intact																
	Draft Amidships m	3,250	3,714	4,179	4,643	5,107	5,571	6,036	6,500	6,964	7,429	7,893	8,357	8,821	9,286	9,750
1	Displacement t	5947	7195	8509	9902	11379	12895	14435	15998	17581	19183	20803	22443	24099	25765	27443
2	Heel deg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Draft at FP m	3,250	3,714	4,179	4,643	5,107	5,571	6,036	6,500	6,964	7,429	7,893	8,357	8,821	9,286	9,750
4	Draft at AP m	3,250	3,714	4,179	4,643	5,107	5,571	6,036	6,500	6,964	7,429	7,893	8,357	8,821	9,286	9,750
5	Draft at LCF m	3,250	3,714	4,179	4,643	5,107	5,571	6,036	6,500	6,964	7,429	7,893	8,357	8,821	9,286	9,750
6	Trim (+ve by stern)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	WL Length m	142,46	146,62	152,82	160,65	159,62	157,30	157,56	157,97	158,40	158,83	159,26	159,69	160,12	160,55	160,98
8	Beam max extents	23,221	23,500	23,704	23,846	23,974	24,068	24,161	24,244	24,312	24,380	24,449	24,492	24,492	24,492	24,492
9	Wetted Area m²	2809,2	3016,5	3252,9	3543,8	3782,7	3947,0	4105,0	4260,8	4415,6	4569,4	4726,8	4883,3	5037,6	5191,7	5348,0
10	Waterpl. Area m²	2558,3	2687,7	2834,5	3025,9	3156,4	3212,6	3262,1	3306,9	3347,8	3386,0	3427,2	3466,5	3490,8	3513,5	3537,8
11	Prismatic coeff. (Cp)	0,650	0,651	0,643	0,629	0,652	0,679	0,693	0,704	0,715	0,724	0,732	0,739	0,746	0,752	0,757
12	Block coeff. (Cb)	0,540	0,549	0,549	0,543	0,568	0,597	0,613	0,627	0,640	0,651	0,661	0,670	0,680	0,689	0,697
13	Max Sect. area coef	0,832	0,843	0,854	0,864	0,872	0,879	0,885	0,890	0,895	0,899	0,903	0,907	0,912	0,916	0,920
14	Waterpl. area coef.	0,773	0,780	0,782	0,790	0,825	0,849	0,857	0,863	0,869	0,874	0,880	0,886	0,890	0,894	0,897
15	LCB from zero pt. (	85,239	84,580	83,831	82,887	81,746	80,754	79,955	79,308	78,780	78,347	77,993	77,704	77,474	77,299	77,170
16	LCF from zero pt. (+	82,004	80,760	78,717	75,399	73,421	73,219	73,263	73,361	73,487	73,655	73,911	74,134	74,542	74,961	75,421
17	KB m	1,919	2,190	2,462	2,737	3,015	3,288	3,556	3,821	4,083	4,343	4,602	4,859	5,115	5,370	5,624
18	KG m	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19	BMt m	15,797	14,335	13,076	12,076	11,208	10,288	9,502	8,838	8,262	7,763	7,337	6,967	6,567	6,209	5,894
20	BML m	521,70	478,95	461,75	475,76	460,70	420,80	387,42	358,91	334,66	313,66	296,74	281,63	266,63	253,27	241,92
21	GMt m	17,716	16,525	15,539	14,813	14,222	13,576	13,059	12,660	12,345	12,106	11,939	11,826	11,682	11,579	11,517
22	GML m	523,62	481,14	464,21	478,49	463,71	424,09	390,97	362,73	338,74	318,00	301,34	286,49	271,75	258,64	247,54
23	KMt m	17,716	16,525	15,539	14,813	14,222	13,576	13,059	12,660	12,345	12,106	11,939	11,826	11,682	11,579	11,517
24	KML m	523,62	481,14	464,21	478,49	463,71	424,09	390,97	362,73	338,74	318,00	301,34	286,49	271,75	258,64	247,54
25	Immersion (TPC) ton	26,223	27,549	29,054	31,016	32,354	32,930	33,437	33,897	34,316	34,707	35,129	35,532	35,781	36,014	36,263
26	MTC tonne.m	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
27	RM at 1deg = GMt.	1838,5	2074,9	2307,4	2559,9	2824,5	3055,2	3289,8	3534,5	3787,7	4052,8	4334,5	4632,1	4913,3	5206,8	5516,0
28	Max deck inclinatio	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
29	Trim angle (+ve by s	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Il software ha restituito in prima battuta il dislocamento di massa (Δ).

Per risalire al dislocamento di volume, si è applicata la formula:

$$\nabla_D = \frac{\Delta}{\rho}$$

Dove ρ rappresenta la densità dell'acqua di mare, assunta pari a 1,025 t/m³.

Tale operazione ha permesso di quantificare il dislocamento di volume dell'unità in 15607,8 m³.

3.1.2 Calcolo della spinta di Archimede all'equilibrio (S)

La determinazione della spinta di Archimede è stata effettuata applicando il Principio di Archimede. Dal punto di vista teorico, il teorema stabilisce che:

“ogni corpo immerso in un fluido riceve una spinta verticale dal basso verso l'alto pari al peso del volume di fluido spostato”.

Questa legge fondamentale si traduce nell'equazione di equilibrio statico verticale:

$$S = \rho \cdot g \cdot \nabla$$

Introducendo i valori numerici all'interno della precedente formula, si ottiene il valore della spinta totale:

$$S = 1,025 \cdot 9,81 \cdot 15607,8 = 156942,6 \text{ kN}$$

In tonnellate, la spinta risulta pari a:

$$S \approx 15998,0 \text{ t}$$

In accordo con il principio di Archimede, per una nave integra in perfetto equilibrio statico longitudinale e trasversale, l'entità della spinta verso l'alto in tonnellate eguaglia esattamente il dislocamento di massa calcolato dall'algoritmo di *Maxsurf Stability*.

3.1.3 Calcolo della larghezza massima (B_{max})

L'estrazione della larghezza massima fuori ossatura della carena è stata eseguita analizzando il modello tridimensionale all'interno del software di modellazione *Rhinoceros*.

Per identificare con precisione gli ingombri globali dello scafo, è stato utilizzato il comando “_BoundingBox”. Questo strumento genera automaticamente un parallelepipedo orientato che racchiude geometricamente il solido o le superfici selezionate, intercettando i punti estremi lungo i tre assi cartesiani.

La larghezza massima della carena è risultata pari a:

$$B_{max} = 24,50 \text{ m}$$

Il riscontro effettuato sul modello evidenzia uno scostamento dalla larghezza ufficiale pari a $-0,50$ m. La discrepanza riscontrata è imputabile alla natura intrinseca del modello CAD, che esclude le appendici ed i bottazzi di protezione laterali inclusi invece nella larghezza massima della nave reale.

3.1.4 Calcolo della lunghezza tra le perpendicolari (LPP)

L'estrazione della lunghezza tra le perpendicolari è stata eseguita su *Rhinoceros*. Per procedere alla misurazione, si è reso necessario individuare e tracciare le due perpendicolari di riferimento dell'unità:

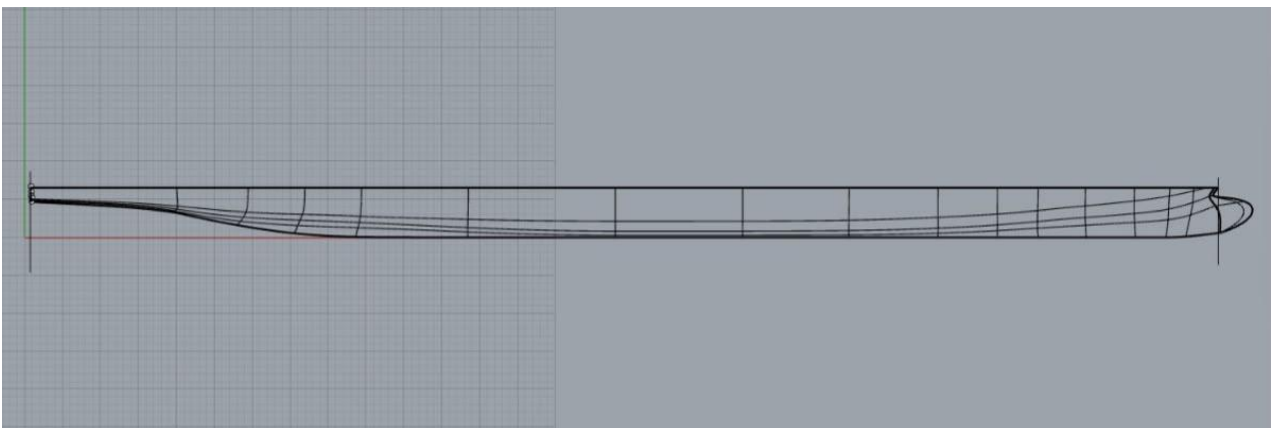
- perpendicolare avanti (FP - Forward Perpendicular), che rappresenta la linea verticale passante per l'intersezione della parte prodiera della figura di galleggiamento, individuata nelle condizioni di pieno carico ed il profilo della nave;
- perpendicolare addietro (AP - Aft Perpendicular), che rappresenta la linea verticale individuata in corrispondenza dell'asse verticale del timone. Per le navi che presentano una poppa a specchio, è definita come la linea verticale passante per il punto di intersezione della traccia del piano di galleggiamento nelle condizioni di pieno carico e la sezione longitudinale della poppa della nave.

Una volta generate le linee in corrispondenza dei dettagli geometrici del modello, è stata misurata la distanza tra la perpendicolare avanti e la perpendicolare addietro lungo l'asse longitudinale. Il valore rilevato è pari a:

$$L_{pp} = 157,012 \text{ m}$$

A fronte di una lunghezza fuori tutto di circa 186,50 m, il valore di lunghezza tra le perpendicolari pari a 157,012 m risulta pienamente coerente.

Il rapporto $L_{pp}/L_{OA} \approx 0,84$ evidenzia la presenza di importanti slanci di prora.



3.1.5 Determinazione delle carene dritte per una variazione di draft 0,07 (d_d)

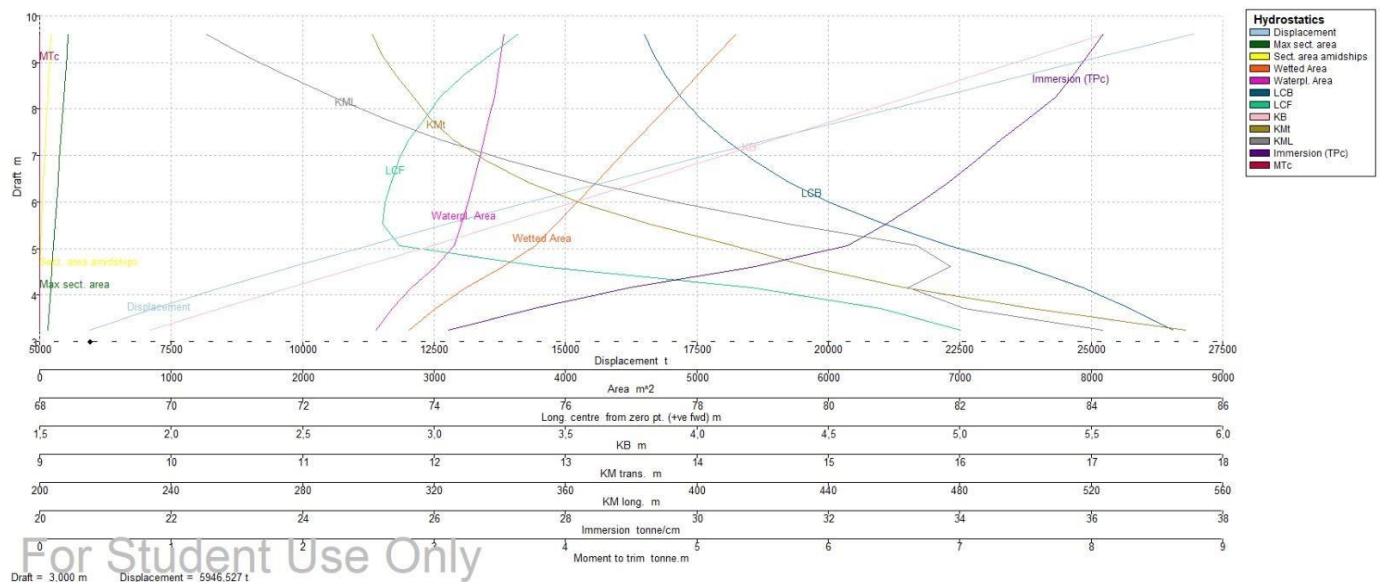
L'analisi è stata condotta impostando i precisi vincoli numerici imposti dalla traccia all'interno del modulo *Hydrostatics* di Maxsurf Stability.

Partendo dal draft minimo di 3,25 m ($0,5 \cdot d_d$) e incrementando l'immersione di 0,455 m ($0,07 \cdot d_d$), sono state calcolate le proprietà delle carene diritte.

I risultati completi del nuovo campionamento a 15 punti sono riportati nella tabella seguente:

Intact																
	Draft Amidships m	3,250	3,705	4,160	4,615	5,070	5,525	5,980	6,435	6,890	7,345	7,800	8,255	8,710	9,165	9,620
1	Displacement t	5947	7169	8455	9816	11259	12742	14249	15778	17326	18893	20478	22081	23701	25331	26972
2	Heel deg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Draft at FP m	3,250	3,705	4,160	4,615	5,070	5,525	5,980	6,435	6,890	7,345	7,800	8,255	8,710	9,165	9,620
4	Draft at AP m	3,250	3,705	4,160	4,615	5,070	5,525	5,980	6,435	6,890	7,345	7,800	8,255	8,710	9,165	9,620
5	Draft at LCF m	3,250	3,705	4,160	4,615	5,070	5,525	5,980	6,435	6,890	7,345	7,800	8,255	8,710	9,165	9,620
6	Trim (+ve by stern)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	WL Length m	142,46	146,54	152,50	160,20	159,89	157,30	157,51	157,91	158,33	158,75	159,17	159,59	160,01	160,44	160,86
8	Beam max extents	23,221	23,495	23,699	23,838	23,966	24,058	24,150	24,234	24,301	24,368	24,435	24,492	24,492	24,492	24,492
9	Wetted Area m²	2809,2	3011,8	3242,4	3525,2	3768,4	3931,1	4086,2	4239,1	4390,9	4541,8	4695,4	4848,9	5000,6	5151,7	5303,9
10	Waterpl. Area m²	2558,3	2684,6	2827,7	3013,5	3151,0	3207,4	3256,4	3301,0	3341,5	3379,2	3419,1	3458,2	3485,4	3507,6	3530,8
11	Prismatic coeff. (Cp)	0,650	0,651	0,643	0,630	0,650	0,677	0,691	0,703	0,713	0,722	0,730	0,738	0,744	0,750	0,756
12	Block coeff. (Cb)	0,540	0,549	0,549	0,544	0,566	0,595	0,611	0,625	0,638	0,649	0,659	0,668	0,678	0,686	0,694
13	Max Sect. area coef	0,832	0,843	0,853	0,863	0,871	0,878	0,884	0,890	0,895	0,899	0,902	0,906	0,910	0,915	0,919
14	Waterpl. area coeff.	0,773	0,780	0,782	0,789	0,822	0,848	0,856	0,863	0,868	0,874	0,879	0,885	0,889	0,893	0,896
15	LCB from zero pt. (	85,239	84,593	83,864	82,951	81,835	80,844	80,042	79,391	78,858	78,419	78,058	77,763	77,524	77,339	77,201
16	LCF from zero pt. (+	82,004	80,802	78,826	75,625	73,468	73,221	73,255	73,345	73,465	73,624	73,863	74,086	74,440	74,853	75,288
17	KB m	1,919	2,185	2,451	2,720	2,992	3,261	3,524	3,784	4,042	4,297	4,550	4,803	5,054	5,304	5,553
18	KG m	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19	BMT m	15,797	14,364	13,123	12,128	11,284	10,375	9,589	8,926	8,348	7,847	7,417	7,046	6,660	6,298	5,978
20	BML m	521,70	479,31	461,73	474,38	464,03	424,45	391,13	362,64	338,30	317,21	299,97	284,80	270,10	256,59	244,91
21	GMt m	17,716	16,549	15,574	14,848	14,276	13,635	13,114	12,710	12,390	12,143	11,967	11,849	11,714	11,602	11,531
22	GML m	523,62	481,50	464,18	477,10	467,03	427,71	394,65	366,43	342,34	321,51	304,52	289,60	275,16	261,89	250,46
23	KMt m	17,716	16,549	15,574	14,848	14,276	13,635	13,114	12,710	12,390	12,143	11,967	11,849	11,714	11,602	11,531
24	KML m	523,62	481,50	464,18	477,10	467,03	427,71	394,65	366,43	342,34	321,51	304,52	289,60	275,16	261,89	250,46
25	Immersion (TPC) ton	26,223	27,518	28,984	30,889	32,298	32,876	33,378	33,836	34,251	34,638	35,046	35,447	35,725	35,954	36,191
26	MTc tonne.m	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
27	RM at 1deg = GMt	1838,5	2070,5	2298,0	2543,6	2805,3	3032,2	3261,0	3499,9	3746,5	4004,0	4276,7	4566,1	4845,2	5129,0	5427,9
28	Max deck inclinatio	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
29	Trim angle (+ve by s	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Successivamente è stato estratto da *Maxsurf Stability* il diagramma delle carene diritte (o curve idrostatiche). Tale rappresentazione consente di valutare visivamente l'evoluzione delle proprietà geometriche e di stabilità dello scafo al mutare delle condizioni di carico.



Dall'analisi qualitativa degli andamenti geometrici tracciati nel diagramma si evincono le seguenti considerazioni:

- la curva del dislocamento di massa mostra un andamento monotono crescente. Ciò vuol dire che all'aumentare dell'immersione aumenta il dislocamento di massa e, di conseguenza, anche il dislocamento di volume;
- l'aria della figura di galleggiamento aumenta gradualmente all'aumentare dell'immersione, evidenziando lo svasamento progressivo delle forme dello scafo verso l'alto;
- la quota verticale del centro di carena presenta una crescita rigorosamente lineare, a conferma del progressivo innalzamento del baricentro del volume immerso all'aumentare delle immersioni;
- le posizioni longitudinali del centro di carena e del centro della figura di galleggiamento rimangono quasi costanti all'aumentare dell'immersione. Questo andamento regolare dimostra che la nave non subisce variazioni impreviste di assetto durante le fasi di carico;
- la curva del metacentro trasversale indica la stabilità iniziale della nave ed ha un andamento a forma di parabola rovesciata. Alle basse immersioni (nave leggera) il valore è molto alto perché la superficie di galleggiamento è ampia rispetto al pochissimo volume di scafo immerso. Man mano che la nave si immerge e si carica, il volume immerso aumenta, facendo flettere la curva verso il basso.

3.2 PUNTO B – ANALISI DEL DISLOCAMENTO MAGGIORATO ∇_N E VERIFICA PER INTERPOLAZIONE LINEARE

Partendo dal volume di carena precedentemente calcolato ($\nabla_D = 15607,8 \text{ m}^3$), il nuovo dislocamento di volume ∇_N risulta pari a:

$$\nabla_N = 1,25 \cdot 15.607,8 = 19509,75 \text{ m}^3$$

A partire da questo valore geometrico, si è determinato il rispettivo dislocamento di massa:

$$\Delta_N = \nabla_N \cdot \rho = 19509,75 \cdot 1,025 = 19997,49 \text{ t}$$

La metodologia adottata per lo studio di questa nuova condizione si è articolata in due fasi:

1. fase analitica, durante la quale sfruttando la tabella delle carene diritte generata nel *Punto A*, è stata eseguita un'interpolazione lineare sulla grandezza nota del nuovo dislocamento di massa per stimare analiticamente la nuova immersione e, successivamente, tutte le altre grandezze;
2. fase software (verifica esatta), durante la quale il valore del nuovo dislocamento di massa è stato inserito come input diretto in *Maxsurf Stability*. Il software ha calcolato l'immersione corretta ed ha estratto i valori esatti di tutte le altre grandezze di carena.

Per valutare l'accuratezza del metodo analitico rispetto a quello del software, per ciascuna richiesta è stato calcolato l'errore percentuale assoluto (ϵ) mediante la formula:

$$\epsilon = \left| \frac{\text{Valore Software} - \text{Valore Interpolato}}{\text{Valore Software}} \right| \cdot 100$$

Intact		
1	Draft Amidships m	7,663
2	Displacement t	19997
3	Heel deg	0,0
4	Draft at FP m	7,663
5	Draft at AP m	7,663
6	Draft at LCF m	7,663
7	Trim (+ve by stern)	0,000
8	WL Length m	159,04
9	Beam max extents	24,415
10	Wetted Area m ²	4648,6
11	Waterpl. Area m ²	3406,8
12	Prismatic coeff. (Cp)	0,728
13	Block coeff. (Cb)	0,656
14	Max Sect. area coef	0,901
15	Waterpl. area coeff.	0,877
16	LCB from zero pt. (	78,159
17	LCF from zero pt. (+	73,785
18	KB m	4,474
19	KG m	6,896
20	BMt m	7,540
21	BML m	304,82
22	GMt m	5,117
23	GML m	302,40
24	KMt m	12,013
25	KML m	309,30
26	Immersion (TPc) ton	34,920
27	MTc tonne.m	0,000
28	RM at 1deg = GMt	1785,9
29	Max deck inclinatio	0,0000
30	Trim angle (+ve by s	0,0000

Anche in questo caso, riteniamo necessario fornire alcune definizioni utili e fondamentali.

Definiamo piano di galleggiamento, il piano corrispondente alla superficie libera del mare perfettamente in quiete. La curva di intersezione tra la superficie esterna dello scafo ed il piano di galleggiamento prende il nome di “linea di galleggiamento”. La superficie piana delimitata da quest’ultima rappresenta proprio la figura di galleggiamento.

Elementi caratterizzanti della figura di galleggiamento sono il suo centro (F) e la sua area (A_w).

Il raggio metacentrico trasversale (BM_t) e il raggio metacentrico longitudinale (BM_L) sono invece due parametri geometrici fondamentali dell'architettura navale.

Rappresentano la distanza tra il centro di carena (B) e i rispettivi metacentri (M_t e M_L).

Ricordiamo che il metacentro è definito come il punto di intersezione tra la retta d’azione della spinta di Archimede a nave dritta e la retta d’azione della spinta di Archimede a nave inclinata.

3.2.1 Calcolo della nuova immersione

Dalla tabella delle carene diritte generata nel *Punto A*, sono stati individuati i due step consecutivi di dislocamento di massa (Δ_1 e Δ_2) che racchiudono il nuovo valore di dislocamento di massa di 19.997,49 t, associati alle rispettive immersioni (y_1 e y_2):

- Step 1: $\Delta_1 = 18.893 \text{ t} \rightarrow y_1 = 7,345 \text{ m}$
- Step 2: $\Delta_2 = 20.478 \text{ t} \rightarrow y_2 = 7,800 \text{ m}$

Applicando la formula dell'interpolazione lineare per determinare il valore della nuova immersione ($y = d_N$) in funzione della variabile nota Δ_N :

$$y = y_1 + \frac{\Delta_N - \Delta_1}{\Delta_2 - \Delta_1} \cdot (y_2 - y_1)$$

e sostituendo i valori numerici estratti dalle carene diritte:

$$y = 7,345 + \left[\frac{19.997,49 - 18.893}{20.478 - 18.893} \right] \cdot (7,800 - 7,345)$$

$$y = 7,345 + \left[\frac{1.104,49}{1.585} \right] \cdot 0,455$$

$$y = 7,345 + 0,317 \approx 7,662 \text{ m}$$

il valore stimato per via analitica fornisce un'immersione pari a 7,662 m.

Inserendo il dislocamento di massa di 19.997,49 t nella sezione *Equilibrium* di Maxsurf Stability, il software ha calcolato l'immersione esatta: 7,663m.

Da cui si ricava l'errore percentuale:

$$\epsilon = \left| \frac{7,663 - 7,662}{7,663} \right| \cdot 100 = \left| \frac{0,001}{7,663} \right| \cdot 100 \approx 0,013\%$$

3.2.2 Calcolo della nuova spinta di Archimede all'equilibrio (S) e peso della carena all'equilibrio

Avendo ricavato $\nabla_N = 19.509,75 \text{ m}^3$, il valore analitico della nuova spinta di Archimede è pari a:

$$S = \rho \cdot g \cdot \nabla_N = 1,025 \cdot 9,81 \cdot 19509,75 = 196174,89 \text{ kN}$$

In tonnellate, la spinta risulta pari a:

$$S \approx 19997,49 \text{ t}$$

Formalmente, si definisce peso della carena il peso del volume di liquido spostato dall'opera viva. Per garantire l'equilibrio, il peso della carena deve eguagliare (in modulo) perfettamente la spinta ricevuta, pertanto:

$$|W| = |S| = 19997,49 \text{ t}$$

L'errore, in questo specifico caso, ammonta allo 0%, in quanto il valore inserito come dato di input nella sezione "*Equilibrium*" è proprio 19997,49 t, cioè il valore del dislocamento di massa trovato dopo aver maggiorato il dislocamento di volume di 1,5.

3.2.3 Calcolo delle nuove coordinate del centro di carena

3.2.3.1 Calcolo della nuova coordinata longitudinale del centro di carena

Per stimare analiticamente il valore della nuova coordinata longitudinale del centro di carena (LCB) associato al dislocamento $\Delta_N = 19997,49$ t, si utilizzano i valori estratti dalla tabella delle carene diritte in corrispondenza dei due step limitrofi:

- Step 1: $\Delta_1 = 18893$ t $\rightarrow x_{b_1} = 78,419$ m
- Step 2: $\Delta_2 = 20478$ t $\rightarrow x_{b_2} = 78,058$ m

Applicando la formula di interpolazione lineare:

$$LCB = x_{b_1} - \left[\frac{\Delta_N - \Delta_1}{\Delta_2 - \Delta_1} \right] \cdot (x_{b_1} - x_{b_2})$$

e sostituendo i valori numerici:

$$LCB = 78,419 - \left[\frac{19997,49 - 18893}{20478 - 18893} \right] \cdot (78,058 - 78,419)$$

$$LCB = 78,419 - \left[\frac{1104,49}{1585} \right] \cdot (0,361)$$

$$LCB = 78,419 - [0,6968 \cdot 0,361] = 78,419 - 0,2515 = 78,1675 \text{ m} \approx 78,168 \text{ m}$$

il valore calcolato per via analitica fornisce una posizione longitudinale del centro di carena pari a 78,168 m.

Il software ha calcolato il valore di LCB esatto: 78,159m. Da cui determina l'errore percentuale:

$$\epsilon = \left| \frac{78,159 - 78,168}{78,159} \right| \cdot 100 = \left| \frac{-0,009}{78,159} \right| \cdot 100 \approx 0,011\%$$

3.2.3.2 Calcolo della nuova coordinata trasversale del centro di carena

A causa della perfetta simmetria geometrica dello scafo rispetto al piano diametrale verticale, il baricentro del volume immerso si trova vincolato a giacere su tale asse per qualsiasi condizione di carena diritta. Si assume pertanto:

$$y_B = 0,000 \text{ m}$$

3.2.3.3 Calcolo della nuova coordinata verticale del centro di carena

Per stimare analiticamente il valore della nuova coordinata verticale del centro di carena (KB) associato al dislocamento $\Delta_N = 19997,49$ t, si estraggono i valori di quota dalle carene diritte nei due punti limitrofi:

- Step 1: $\Delta_1 = 18893$ t $\rightarrow KB_1 = 4,297$ m
- Step 2: $\Delta_2 = 20478$ t $\rightarrow KB_2 = 4,550$ m

Applicando la formula di interpolazione lineare:

$$KB = KB_1 + \left[\frac{\Delta_N - \Delta_1}{\Delta_2 - \Delta_1} \right] \cdot (KB_2 - KB_1)$$

e sostituendo i valori numerici:

$$KB = 4,297 + \left[\frac{19997,49 - 18893}{20478 - 18893} \right] \cdot (4,550 - 4,297)$$

$$KB = 4,297 + \left[\frac{1104,49}{1585} \right] \cdot 0,253$$

$$KB = 4,297 + [0,6968 \cdot 0,253] = 4,297 + 0,1763 = 4,4733 \text{ m} \approx 4,473 \text{ m}$$

il valore stimato per via analitica fornisce una posizione verticale del centro di carena pari a 4,473 m.

Il software ha calcolato il valore di KB esatto: 4,474 m. Da cui determina l'errore percentuale:

$$\epsilon = \left| \frac{4,474 - 4,473}{4,474} \right| \cdot 100 = \left| \frac{0,001}{4,474} \right| \cdot 100 \approx 0,022\%$$

3.2.4 Calcolo della nuova larghezza massima (B_{max})

La larghezza massima della nave è definita dalla geometria principale dello scafo nella sua zona centrale (corpo cilindrico): non subisce variazioni al variare del dislocamento. Il valore teorico rimane quindi costante e pari a quello di progetto ricavato in precedenza da *Rhinoceros*.

$$B_{max} = 24,500 \text{ m}$$

L'errore percentuale è pari a 0%.

3.2.5 Calcolo della nuova area della figura di galleggiamento (A_w)

Dall'analisi della tabella ottenuta nel *Punto A*, sono stati isolati i valori di area delle figure di galleggiamento (A_{w1} e A_{w2}) relativi ai due step che racchiudono il dislocamento di massa $\Delta_N = 19997,49 \text{ t}$:

- Step 1: $\Delta_1 = 18893 \text{ t} \rightarrow A_{w1} = 3379,2 \text{ m}^2$
- Step 2: $\Delta_2 = 20478 \text{ t} \rightarrow A_{w2} = 3419,1 \text{ m}^2$

Applicando la formula di interpolazione lineare:

$$A_w = A_{w1} + \left[\frac{\Delta_N - \Delta_1}{\Delta_2 - \Delta_1} \right] \cdot (A_{w2} - A_{w1})$$

e sostituendo i valori numerici:

$$A_w = 3379,2 + [0,6968 \cdot (3.419,1 - 3.379,2)]$$

$$A_w = 3379,2 + [0,6968 \cdot 39,9]$$

$$A_w = 3379,2 + 27,802 = 3407,002 \text{ m}^2 \approx 3407,00 \text{ m}^2$$

il valore stimato per via analitica fornisce una nuova area della figura di galleggiamento pari a $3407,00 \text{ m}^2$.

Il software ha calcolato il valore della nuova area della figura di galleggiamento esatto: $3406,8 \text{ m}^2$, Da cui determina l'errore percentuale:

$$\epsilon = \left| \frac{3406,8 - 3407,0}{3406,8} \right| \cdot 100 = \left| \frac{-0,2}{3406,8} \right| \cdot 100 \approx 0,006\%$$

3.2.6 Calcolo delle nuove coordinate del centro della figura di galleggiamento

3.2.6.1 Calcolo della nuova coordinata longitudinale del centro della figura di galleggiamento

Per stimare analiticamente la nuova coordinata longitudinale del centro della figura di galleggiamento associata al dislocamento $\Delta_N = 19997,49$ t, si utilizzano i valori estratti dalle carene diritte nei due punti limitrofi:

- Step 1: $\Delta_1 = 18893$ t $\rightarrow LCF_1 = 73,624$ m
- Step 2: $\Delta_2 = 20478$ t $\rightarrow LCF_2 = 73,863$ m

Applicando la formula di interpolazione lineare:

$$LCF = LCF_1 + \left[\frac{\Delta_N - \Delta_1}{\Delta_2 - \Delta_1} \right] \cdot (LCF_2 - LCF_1)$$

e sostituendo i valori numerici:

$$LCF = 73,624 + [0,6968 \cdot (73,863 - 73,624)]$$

$$LCF = 73,624 + [0,6968 \cdot 0,239]$$

$$LCF = 73,624 + 0,1665 = 73,7905 \text{ m} \approx 73,791 \text{ m}$$

il valore calcolato per via analitica fornisce una nuova posizione longitudinale del centro della figura di galleggiamento pari a 73,791 m.

Il software ha calcolato il valore della nuova area della figura di galleggiamento esatto: 73,785m, Da cui determina l'errore percentuale:

$$\epsilon = \left| \frac{73,785 - 73,791}{73,785} \right| \cdot 100 = \left| \frac{-0,006}{73,785} \right| \cdot 100 \approx 0,008\%$$

3.2.6.2 Calcolo della nuova coordinata trasversale del centro della figura di galleggiamento

A causa della perfetta simmetria geometrica dello scafo rispetto al piano diametrale verticale, il suo centro della figura di galleggiamento si trova vincolato a giacere esattamente sulla linea di centro. Si assume pertanto che la coordinata trasversale del centro della figura di galleggiamento sia pari a zero:

$$y_F = 0,000 \text{ m}$$

3.2.6.3 Calcolo della nuova coordinata verticale del centro della figura di galleggiamento

Per definizione idrostatica, il centro geometrico della figura di galleggiamento F risiede esattamente sulla superficie libera dell'acqua. Pertanto, la sua quota verticale calcolata rispetto alla linea di base corrisponde rigorosamente all'immersione d'equilibrio della nave. Avendo ricavato analiticamente un draft di equilibrio pari a 7,662 m, risulta:

$$z_F = T = 7,662 \text{ m}$$

Il software ha calcolato un'immersione esatta pari a 7,663 m; di conseguenza, anche per la quota z_F , così come visto per l'immersione, lo scostamento è di appena 1 mm. L'errore percentuale è quindi microscopico, circa pari a 0,013%.

3.2.7 Calcolo dei nuovi raggi metacentrici

3.2.7.1 Calcolo del nuovo raggio metacentrico trasversale

Dalla tabella delle carene diritte del *Punto A*, si isolano i raggi metacentrici trasversali relativi ai due step adiacenti al dislocamento $\Delta_N = 19997,49$ t:

- Step 1: $\Delta_1 = 18893$ t $\rightarrow BM_{t1} = 7,847$ m
- Step 2: $\Delta_2 = 20478$ t $\rightarrow BM_{t2} = 7,417$ m

Applicando la formula di interpolazione lineare:

$$BM_t = BM_{t1} - \left[\frac{\Delta_N - \Delta_1}{\Delta_2 - \Delta_1} \right] \cdot (BM_{t1} - BM_{t2})$$

e sostituendo i valori numerici:

$$BM_t = 7,847 - [0,6968 \cdot (7,847 - 7,417)]$$

$$BM_t = 7,847 - [0,6968 \cdot 0,300]$$

$$BM_t = 7,847 - 0,209 = 7,638 \text{ m}$$

il valore calcolato per via analitica fornisce un nuovo raggio metacentrico trasversale pari a 7,638 m.

Il software ha calcolato il valore del nuovo raggio metacentrico trasversale esatto: 7,540 m, Da cui determina l'errore percentuale:

$$\epsilon = \left| \frac{7,540 - 7,547}{7,540} \right| \cdot 100 = \left| \frac{-0,007}{7,540} \right| \cdot 100 \approx 0,093\%$$

3.2.7.2 Calcolo del nuovo raggio metacentrico longitudinale

Dalla tabella delle carene diritte del *Punto A*, si isolano i raggi metacentrici longitudinali relativi ai due step adiacenti al dislocamento $\Delta_N = 19.997,49$ t:

- Step 1: $\Delta_1 = 18893$ t $\rightarrow BM_{l1} = 317,21$ m
- Step 2: $\Delta_2 = 20478$ t $\rightarrow BM_{l2} = 299,97$ m

Applicando la formula di interpolazione lineare decrescente:

$$BM_l = BM_{l1} - \left[\frac{\Delta_N - \Delta_1}{\Delta_2 - \Delta_1} \right] \cdot (BM_{l1} - BM_{l2})$$

e sostituendo i valori numerici:

$$BM_l = 317,21 - [0,6968 \cdot (317,21 - 299,97)]$$

$$BM_l = 317,21 - [0,6968 \cdot 17,24]$$

$$BM_l = 317,21 - 12,01 = 305,20 \text{ m}$$

il valore calcolato per via analitica fornisce un nuovo raggio metacentrico longitudinale pari a 305,20 m.

Il software ha calcolato il valore del nuovo raggio metacentrico longitudinale esatto: 304,82 m, Da cui determina l'errore percentuale:

$$\epsilon = \left| \frac{304,82 - 305,20}{304,82} \right| \cdot 100 = \left| \frac{-0,38}{304,82} \right| \cdot 100 \approx 0,125\%$$

3.3 PUNTO C – CALCOLO DELL'AREA DELLA FIGURA DI GALLEGGIAMENTO, DEL RAGGIO METACENTRICO E DELLE COORDINATE DEL CENTRO DI CARENA MEDIANTE IL METODO DEI TRAPEZI ED IL METODO DI SIMPSON, PER IL NUOVO VALORE DI DISLOCAMENTO ∇_N .

In conformità con quanto previsto dalla traccia, per ricavare i valori richiesti all'immersione di progetto pari 7,663 m, abbiamo diviso la lunghezza tra le perpendicolari (157,012 m) in 20 intervalli uguali, individuati da 21 ordinate trasversali numerate progressivamente da y_0 (perpendicolare addietro, AP) a y_{20} (perpendicolare avanti, FP).

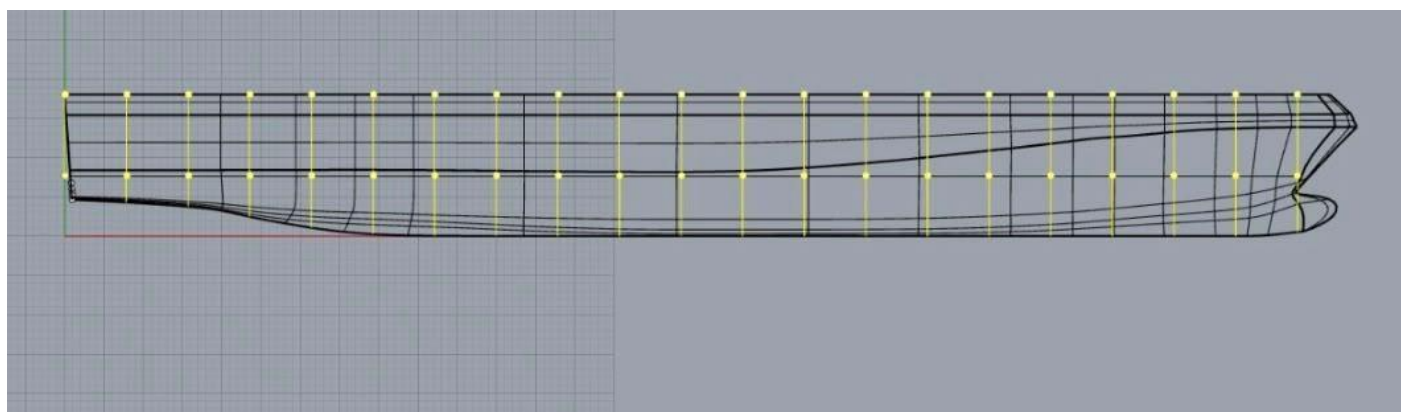
Risulta che il passo d'integrazione è pari a:

$$\Delta x = \frac{L_{PP}}{20} = \frac{157,012 \text{ m}}{20} = 7,8506 \text{ m}$$

3.3.1 Calcolo dell'area della figura di galleggiamento e del raggio metacentrico

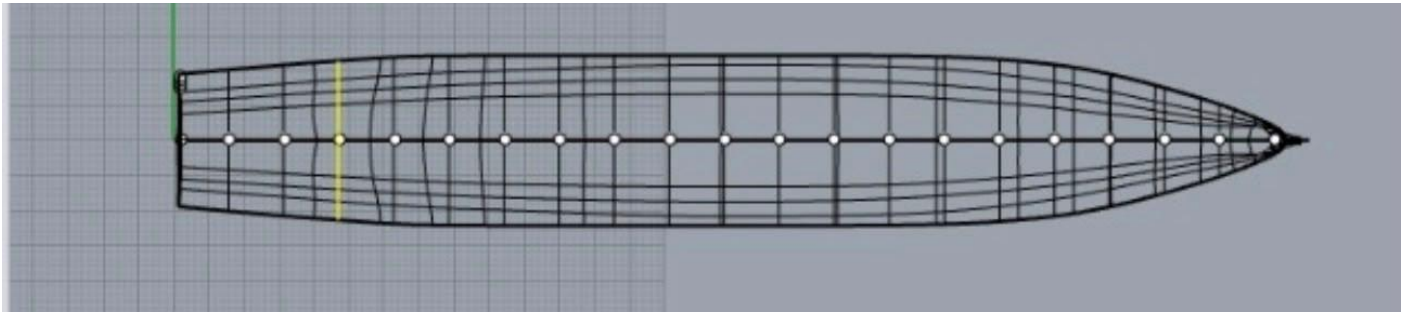
Per determinare A_w e BM , il primo passo è consistito nel tracciare il piano di immersione di progetto, corrispondente alla quota $Z = 7,663 \text{ m}$, sul modello tridimensionale della nave all'interno dell'ambiente *Rhinoceros*.

Utilizzando il comando “_Contour” lungo l'asse longitudinale con un passo costante pari a $\Delta x = 7,8506 \text{ m}$, sono stati generati i 21 piani di taglio trasversali.



Utilizzando il comando “_Split”, è stato tagliata la nave lungo il piano di galleggiamento creato mediante il comando “_Plane”, isolando l'opera viva dalla superficie emersa.

Successivamente, dalla vista superiore, mediante il comando di misurazione delle distanze, sono state rilevate le semi-larghezze dello scafo (y_i) al galleggiamento per ciascuna delle 21 ordinate.



Di seguito si riportano i valori delle semi-larghezze y_i estratti dal modello geometrico per le 21 ordinate:

	A	B
1	Ordinate	Semilarghezze
2	y0	9,716
3	y1	10,12
4	y2	10,804
5	y3	11,398
6	y4	11,927
7	y5	12,127
8	y6	12,181
9	y7	12,181
10	y8	12,181
11	y9	12,181
12	y10	12,181
13	y11	12,181
14	y12	12,181
15	y13	12,181
16	y14	12,181
17	y15	12,181
18	y16	12,181
19	y17	9,5
20	y18	7,533
21	y19	5,171
22	y20	1,944

Per determinare i valori di A_w e BM , è stato sviluppato un programma in *MATLAB*. L'algoritmo realizzato confronta due diversi metodi matematici di integrazione numerica: il metodo dei trapezi ed il metodo di Simpson con il valore teorico di riferimento ottenuto dal software navale *Maxsurf*.

```

clc;
clear;
close all;

%% 1. DATI DI INGRESSO
dx = 7.8506; % Passo tra le stazioni in metri

% Vettore delle 21 semi-larghezze reali (da y0 a y20)
Y = [9.716, 10.120, 10.804, 11.398, 11.927, ...
     12.127, 12.181, 12.181, 12.181, 12.181, ...
     12.181, 12.181, 12.181, 12.181, 12.181, ...
     12.181, 12.181, 9.500, 7.533, 5.171, ...
     1.944];

N = length(Y) - 1; % Numero di intervalli (deve essere pari per Simpson)

% Dati da traccia e Maxsurf (ATTENZIONE AI DECIMALMENTI CON IL PUNTO)
Nabla_N = 19509.45; % Dislocamento volumetrico in m^3
BM_maxsurf = 7.540; % BM trasversale di riferimento in m
Awl_maxsurf = 3406.800; % Area della figura di galleggiamento in m^2

%% 2. METODO I: REGOLA DEI TRAPEZI
% Area del galleggiamento (Awl)
Awl_trapezi = 2 * dx * (sum(Y) - (Y(1) + Y(end))/2);
err_Awl_trapezi = abs(Awl_trapezi - Awl_maxsurf) / Awl_maxsurf * 100;

% Inerzia trasversale (It) rispetto alla mezzeria
It_vett_trap = (Y.^3) / 3;
It_trapezi = 2 * dx * (sum(It_vett_trap) - (It_vett_trap(1) + It_vett_trap(end))/2);

% BM trasversale
BM_trapezi = It_trapezi / Nabla_N;
err_BM_trapezi = abs(BM_trapezi - BM_maxsurf) / BM_maxsurf * 100;

%% 3. METODO II: REGOLA DI CAVALIERI-SIMPSON
% Moltiplicatori di Simpson
mult = ones(1, N+1);
mult(2:2:end-1) = 4;
mult(3:2:end-2) = 2;

% Area del galleggiamento (Awl)
Awl_simpson = 2 * (dx / 3) * sum(Y .* mult);
err_Awl_simpson = abs(Awl_simpson - Awl_maxsurf) / Awl_maxsurf * 100;

% Inerzia trasversale (It) rispetto alla mezzeria
It_simpson = (2 / 3) * (dx / 3) * sum((Y.^3) .* mult);

% BM trasversale
BM_simpson = It_simpson / Nabla_N;
err_BM_simpson = abs(BM_simpson - BM_maxsurf) / BM_maxsurf * 100;

```

```

%% 4. STAMPA DEL CONFRONTO NELLA COMMAND WINDOW
fprintf('=====\\n');
fprintf('          RISULTATI CALCOLO IDROSTATICO (PUNTO C)          \\n');
fprintf('=====\\n');
fprintf('VALORE DI RIFERIMENTO (MAXSURF):\\n');
fprintf(' - Dislocamento Volumetrico (Nabla_N): %12.3f m^3\\n', Nabla_N);
fprintf(' - Area Galleggiamento (Awl):          %12.3f m^2\\n', Awl_maxsurf);
fprintf(' - BM trasversale atteso:                  %12.3f m\\n\\n', BM_maxsurf);
fprintf('METODO I: REGOLA DEI TRAPEZI\\n');
fprintf(' - Area di galleggiamento (Awl):          %12.3f m^2 (Err: %.2f%%)\\n', Awl_trapezi,
err_Awl_trapezi);
fprintf(' - Inerzia Trasversale (It):                %12.3f m^4\\n', It_trapezi);
fprintf(' - Raggio Metacentrico (BM):                %12.3f m (Err: %.2f%%)\\n\\n', BM_trapezi,
err_BM_trapezi);
fprintf('METODO II: REGOLA DI CAVALIERI-SIMPSON\\n');
fprintf(' - Area di galleggiamento (Awl):          %12.3f m^2 (Err: %.2f%%)\\n', Awl_simpson,
err_Awl_simpson);
fprintf(' - Inerzia Trasversale (It):                %12.3f m^4\\n', It_simpson);
fprintf(' - Raggio Metacentrico (BM):                %12.3f m (Err: %.2f%%)\\n', BM_simpson,
err_BM_simpson);
fprintf('=====\\n');

```

I risultati ottenuti sono stati i seguenti:

```
Command Window
=====
RISULTATI CALCOLO IDROSTATICO (PUNTO C)
=====
VALORE DI RIFERIMENTO (MAXSURF):
- Dislocamento Volumetrico (Nabla_N):      19997.490 m^3
- Area Galleggiamento (Awl):                3406.800 m^2
- BM trasversale atteso:                     7.540 m

METODO I: REGOLA DEI TRAPEZI
- Area di galleggiamento (Awl):             3429.158 m^2 (Err: 0.66%)
- Inerzia Trasversale (It):                  151908.831 m^4
- Raggio Metacentrico (BM):                 7.596 m (Err: 0.75%)

METODO II: REGOLA DI CAVALIERI-SIMPSON
- Area di galleggiamento (Awl):             3429.372 m^2 (Err: 0.66%)
- Inerzia Trasversale (It):                  151283.231 m^4
- Raggio Metacentrico (BM):                 7.565 m (Err: 0.33%)
=====
>>
```

In base ai risultati ottenuti, riusciamo a trarre alcune conclusioni importanti.

La Regola di Cavalieri-Simpson approssima il profilo dello scafo mediante archi di parabola, approssimando meglio la curvatura della carena a prua e a poppa rispetto all'interpolazione lineare del metodo dei trapezi.

Tuttavia, dato che il numero di intervalli è elevato e che la carena presenta un'ampia sezione cilindrica centrale a fianchi dritti ($Y = 12.181$ m), anche il metodo dei trapezi garantisce un'accuratezza ampiamente accettabile per i calcoli di architettura navale ($< 1\%$).

3.3.2 Calcolo dell'area delle coordinate del centro di carena

Per determinare le coordinate del centro di carena a partire dalle 21 ordinate, abbiamo proceduto con la chiusura dei profili, utilizzando il comando “_Join” per fondere i singoli segmenti in un'unica curva perimetrale continua e chiusa per ciascuna stazione.

Applicando poi il comando “Area” a ciascuna figura chiusa, sono state misurate le superfici immerse, corrispondenti ai valori discrezionali della curva delle aree di Bonjean all'immersione di 7,663 m.

Di seguito si riportano le superfici immerse rilevate per le 21 ordinate da poppa a prua, con il medesimo passo di integrazione calcolato in precedenza:

1	Ordinata	Aree sezioni trasversali immerse
2	0	49,383
3	1	57,739
4	2	71,512
5	3	98,267
6	4	125,159
7	5	140,078
8	6	149,072
9	7	156,173
10	8	162,727
11	9	167,146
12	10	168,655
13	11	168,435
14	12	167,609
15	13	165,189
16	14	159,207
17	15	147,108
18	16	127,628
19	17	100,137
20	18	70,583
21	19	44,281
22	20	4,7067
23		

Per determinare i valori delle coordinate del centro di carena, è stato sviluppato un nuovo programma in *MATLAB*. Anche questo algoritmo, confronta i due diversi approcci matematici di integrazione numerica con il valore teorico di riferimento ottenuto dal software navale *Maxsurf*.


```

% =====
% CALCOLO IDROSTATICO: LCB E KB (INTEGRAZIONE BONJEAN - TRAPEZI & SIMPSON)
% =====

clear;
clc;
close all;

% --- 0. Valori di Riferimento Iniziali e Dati ---
LCB_ref = 78.159; % [m]
KB_ref = 4.474; % [m]
Nabla = 19509.75; % Dislocamento volumetrico fisso [m^3]

dx = 7.8506; % Passo longitudinale tra le ordinate (m)
N = 20; % Numero totale di intervalli
Z = 7.663; % Quota di galleggiamento di progetto (m)

% Array delle 21 Aree di Bonjean immerse (Ai) ricavate a Z = 7.663 m
Aree_Bonjean = [49.383, 57.739, 71.512, 98.267, 125.159, 140.078, 149.072, ...
                156.173, 162.727, 167.146, 168.655, 168.435, 167.609, 165.189, ...
                159.207, 147.108, 127.628, 100.137, 70.583, 44.281, 4.707];

% Vettore delle coordinate longitudinali X (assumendo X=0 alla Stazione 0)
X = (0:N) * dx;

% =====
% 1. METODO DEI TRAPEZI
% =====

% A) Momento Longitudinale e LCB
Mom_long_vett = Aree_Bonjean .* X;
M_long_trap = dx * (sum(Mom_long_vett) - (Mom_long_vett(1) + Mom_long_vett(end))/2);
LCB_trap = M_long_trap / Nabla;

% B) Calcolo KB Trapezi
Draft_array = [0, 1.096, 2.189, 3.284, 4.379, 5.474, 6.568, 7.663];
Aw_array = [0, 1604.7, 2160.8, 2552.4, 2911.7, 3201.6, 3313.1, 3406.8];
m_vett = Aw_array .* Draft_array;
momento_statico_verticale_totale = 1.095 * (sum(m_vett) - (m_vett(1) + m_vett(end))/2);
kb_trapezi = momento_statico_verticale_totale / Nabla;

% =====
% 2. REGOLA DI CAVALIERI-SIMPSON
% =====

% Definizione moltiplicatori di Simpson per LCB
mult = ones(1, N + 1);
mult(2:2:end-1) = 4;
mult(3:2:end-2) = 2;

% A) Momento Longitudinale e LCB Simpson
Ms_volume_x = (dx / 3) * sum(Aree_Bonjean .* X .* mult);
LCB_simp = Ms_volume_x / Nabla;

```

```

% B) Calcolo KB Simpson
A_w_array = [0, 1513.0, 2029.5, 2429.2, 2728.9, 3085.5, 3231.9, 3325.3, 3406.8];
N_kb = length(A_w_array) - 1; % Intervalli per KB

mult_kb = ones(1, N_kb + 1);
mult_kb(2:2:end-1) = 4;
mult_kb(3:2:end-2) = 2;

D_s_array = (0:N_kb) * 0.958;

m_s_array = A_w_array .* D_s_array .* mult_kb;
s_s_m = sum(m_s_array);
m_s_tot = s_s_m * (0.958 / 3);
kb_simpson = m_s_tot / Nabla;

% =====
% 3. ERRORI PERCENTUALI E STAMPA RISULTATI
% =====
err_LCB_trap = abs(LCB_trap - LCB_ref) / LCB_ref * 100;
err_KB_trap = abs(kb_trapezi - KB_ref) / KB_ref * 100;

err_LCB_simp = abs(LCB_simp - LCB_ref) / LCB_ref * 100;
err_KB_simp = abs(kb_simpson - KB_ref) / KB_ref * 100;

fprintf('=====\n');
fprintf('  CONFRONTO RISULTATI IDROSTATICI (Z = 7.663 m)\n');
fprintf('=====\n');
fprintf('Dislocamento Volumetrico Fisso (Nabla): %.2f m^3\n', Nabla);
fprintf('-----\n');
fprintf('METODO DEI TRAPEZI:\n');
fprintf(' - LCB (dalla Stazione 0):      %10.3f m  (Err: %.3f %)\n', LCB_trap, err_LCB_trap);
fprintf(' - KB:                          %10.3f m  (Err: %.3f %)\n', kb_trapezi, err_KB_trap);
fprintf('-----\n');
fprintf('REGOLA DI CAVALIERI-SIMPSON (1/3):\n');
fprintf(' - LCB (dalla Stazione 0):      %10.3f m  (Err: %.3f %)\n', LCB_simp, err_LCB_simp);
fprintf(' - KB:                          %10.3f m  (Err: %.3f %)\n', kb_simpson, err_KB_simp);
fprintf('=====\n');

% =====
% 4. GRAFICO DELLA CURVA DELLE AREE (BONJEAN INTEGRATA)
% =====
figure('Color', [1 1 1], 'Name', 'Curva delle Aree Longitudinali', 'Position', [200, 100, 800, 600]);

% Subplot 1: Grafico a linee con evidenziati i punti LCB
subplot(2, 1, 1);
plot(X, Aree_Bonjean, 'o-', 'LineWidth', 2, 'Color', [0.12 0.31 0.47], ...
     'MarkerFaceColor', [0.35 0.61 0.84], 'MarkerSize', 6);
grid on;
title({'Curva delle Aree Longitudinale dello Scafo'; sprintf('(Integrazione Aree di Bonjean a Z = %.3f m)', Z)}, ...

```

```

    'FontSize', 11, 'FontWeight', 'bold');
xlabel('Distanza Longitudinale X [m] (dalla Stazione 0)', 'FontSize', 10);
ylabel('Area Immersa A_i [m^2]', 'FontSize', 10);
hold on;

% Linee verticali per indicare LCB Trapezi e Simpson
yl = ylim;
plot([LCB_trap LCB_trap], [0 yl(2)], '--', 'Color', [0.85 0.33 0.10], 'LineWidth', 1.5);
plot([LCB_simp LCB_simp], [0 yl(2)], '-.r', 'LineWidth', 1.5);

text(LCB_trap - 25, yl(2)*0.25, sprintf('LCB (Trap) = %.2f m', LCB_trap), ...
    'Color', [0.85 0.33 0.10], 'FontSize', 9, 'FontWeight', 'bold');
text(LCB_simp + 3, yl(2)*0.25, sprintf('LCB (Simp) = %.2f m', LCB_simp), ...
    'Color', 'r', 'FontSize', 9, 'FontWeight', 'bold');
hold off;

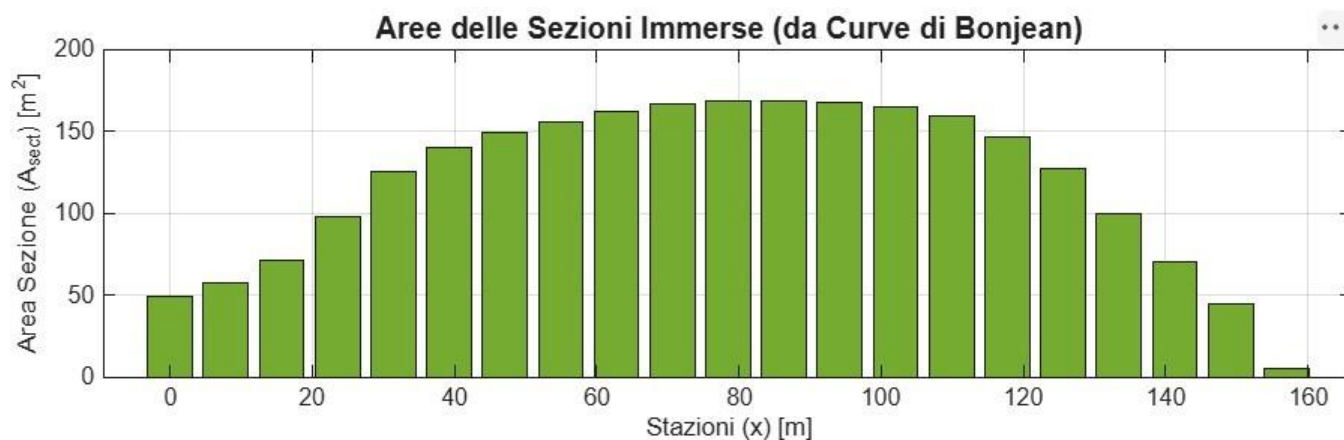
% Subplot 2: Grafico ad istogramma/barre
subplot(2, 1, 2);
bar(X, Aree_Bonjean, 'FaceColor', [0.46 0.67 0.19], 'EdgeColor', [0.2 0.4 0.1]);
grid on;
title('Distribuzione Discreta delle Aree Immerse per Stazione', 'FontSize', 11);
xlabel('Posizione Longitudinale X [m]', 'FontSize', 10);
ylabel('Area Sezione [m^2]', 'FontSize', 10);

```

La determinazione della posizione del centro di carena richiede l'integrazione delle aree delle singole sezioni trasversali lungo lo sviluppo longitudinale della nave.

A tale scopo, tramite il programma sviluppato in ambiente *MATLAB*, si è fatto ricorso all'impiego delle Curve di Bonjean, che rappresentano graficamente la variazione dell'area immersa di ciascuna stazione ordinata in funzione dell'immersione.

Il grafico ottenuto mostra una zona centrale ad ampia sezione (corpo cilindrico) affiancata da una graduale riduzione delle aree verso le estremità affilate di poppa e di prua. A partire da questa distribuzione discreta delle aree delle sezioni, il programma ha eseguito l'integrazione longitudinale confrontando due differenti metodi numerici.



I risultati ottenuti sono stati i seguenti:

```

Command Window
=====
CONFRONTO RISULTATI IDROSTATICI (Z = 7.663 m)
=====
Dislocamento Volumetrico Fisso (Nabla): 19509.75 m^3
=====
METODO DEI TRAPEZI:
- LCB (dalla Stazione 0):      77.482 m (Err: 0.866 %)
- KB:                          4.488 m (Err: 0.309 %)
=====
REGOLA DI CAVALIERI-SIMPSON (1/3):
- LCB (dalla Stazione 0):      77.772 m (Err: 0.496 %)
- KB:                          4.485 m (Err: 0.240 %)
=====
>>

```

Prima di passare alle considerazioni finali, è fondamentale precisare come sono stati ricavati i dati di input necessari, ovvero i valori delle Aree di Galleggiamento (A_{WP}) e dei Momenti Statici Verticali (M_z) alle varie immersioni.

A tal fine, si è utilizzato il software *Maxsurf Stability*, impostando variazione di immersione dal valore di 0,000 m e quella di progetto pari a 7,663 m, ma con due distinte discretizzazioni per soddisfare i requisiti dei due metodi numerici:

- per il metodo dei trapezi, abbiamo suddiviso la variazione di immersione in 7 intervalli verticali uguali;

Intact									
	Draft Amidships m	0,000	1,095	2,189	3,284	4,379	5,474	6,568	7,663
1	Displacement t	0,0000	1242	3371	6036	9099	12573	16229	19998
2	Heel deg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Draft at FP m	0,000	1,095	2,189	3,284	4,379	5,474	6,568	7,663
4	Draft at AP m	0,000	1,095	2,189	3,284	4,379	5,474	6,568	7,663
5	Draft at LCF m	0,000	1,095	2,189	3,284	4,379	5,474	6,568	7,663
6	Trim (+ve by stem)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	WL Length m	0,000	127,74	136,03	142,77	156,28	157,34	158,03	159,04
8	Beam max extents	0,000	18,752	21,806	23,248	23,765	24,048	24,254	24,415
9	Wetted Area m²	0,000	1644,9	2284,4	2808,6	3372,0	3913,4	4283,6	4648,8
10	Waterpl. Area m²	0,000	1604,7	2160,8	2552,4	2911,7	3201,6	3313,1	3406,8
11	Prismatic coeff. (Cp)	0,000	0,581	0,625	0,650	0,636	0,675	0,706	0,728
12	Block coeff. (Cb)	0,000	0,463	0,507	0,541	0,546	0,593	0,629	0,656
13	Max Sect. area coef	0,000	0,797	0,811	0,832	0,858	0,878	0,891	0,901
14	Waterpl. area coeff.	0,000	0,670	0,728	0,769	0,784	0,846	0,864	0,877
15	LCB from zero pt. (	0,000	88,002	86,605	85,191	83,458	80,946	79,224	78,159
16	LCF from zero pt. (+	0,000	86,737	84,747	82,304	77,429	73,228	73,378	73,785
17	KB m	0,000	0,651	1,294	1,939	2,580	3,231	3,860	4,474
18	KG m	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19	BMt m	0,000	27,547	19,552	15,684	12,606	10,472	8,748	7,539
20	BML m	0,000	1073,9	668,41	507,72	464,68	428,62	355,09	304,81
21	GMt m	0,000	28,198	20,847	17,623	15,186	13,703	12,608	12,013
22	GML m	0,000	1074,6	669,71	509,66	467,26	431,85	358,95	309,28
23	KMt m	0,000	28,198	20,847	17,623	15,186	13,703	12,608	12,013
24	KML m	0,000	1074,6	669,71	509,66	467,26	431,85	358,95	309,28
25	Immersion (TPc) ton	0,000	16,448	22,148	26,163	29,845	32,817	33,960	34,920
26	MTc tonne m	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
27	RM at 1deg = GMt.	0,000	611,12	1226,4	1856,4	2411,4	3006,8	3571,0	4192,8
28	Max deck inclinatio	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
29	Trim angle (+ve by s	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

- per il metodo di Simpson, si è invece generata una seconda tabella impostando 8 intervalli verticali uguali.

Intact										
	Draft Amidships m	0,000	0,958	1,916	2,874	3,832	4,789	5,747	6,705	7,663
1	Displacement t	0,0000	1023	2783	4984	7520	10361	13475	16695	19998
2	Heel deg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Draft at FP m	0,000	0,958	1,916	2,874	3,832	4,789	5,747	6,705	7,663
4	Draft at AP m	0,000	0,958	1,916	2,874	3,832	4,789	5,747	6,705	7,663
5	Draft at LCF m	0,000	0,958	1,916	2,874	3,832	4,789	5,747	6,705	7,663
6	Trim (+ve by stern)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	WL Length m	0,000	126,43	134,24	140,01	147,61	161,16	157,35	158,16	159,04
8	Beam max extents	0,000	18,184	21,213	22,881	23,557	23,891	24,103	24,274	24,415
9	Wetted Area m²	0,000	1545,7	2128,6	2627,7	3079,5	3636,8	4007,2	4329,3	4648,8
10	Waterpl. Area m²	0,000	1513,0	2029,5	2429,2	2728,9	3085,5	3231,9	3325,3	3406,8
11	Prismatic coeff (Cp)	0,000	0,573	0,617	0,643	0,651	0,633	0,685	0,709	0,728
12	Block coeff (Cb)	0,000	0,455	0,498	0,529	0,551	0,549	0,603	0,633	0,656
13	Max Sect. area coeff	0,000	0,794	0,808	0,822	0,846	0,866	0,881	0,893	0,901
14	Waterpl. area coeff.	0,000	0,658	0,713	0,758	0,785	0,801	0,852	0,866	0,877
15	LCB from zero pt. (	0,000	88,225	86,919	85,756	84,401	82,530	80,431	79,062	78,159
16	LCF from zero pt. (+	0,000	87,105	85,558	83,139	80,169	74,349	73,225	73,414	73,785
17	KB m	0,000	0,570	1,134	1,697	2,259	2,825	3,390	3,937	4,474
18	KG m	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19	BMt m	0,000	29,489	20,851	17,037	13,992	11,812	9,974	8,573	7,539
20	BML m	0,000	1171,3	718,62	560,29	476,08	479,86	407,49	347,72	304,81
21	GMt m	0,000	30,059	21,985	18,734	16,251	14,637	13,364	12,510	12,013
22	GML m	0,000	1171,9	719,76	561,99	478,34	482,68	410,88	351,66	309,28
23	KMt m	0,000	30,059	21,985	18,734	16,251	14,637	13,364	12,510	12,013
24	KML m	0,000	1171,9	719,76	561,99	478,34	482,68	410,88	351,66	309,28
25	Immersion (TPc) ton	0,000	15,509	20,803	24,900	27,971	31,627	33,128	34,085	34,920
26	MTc tonne.m	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
27	RM at 1deg = GMt.	0,000	536,80	1067,7	1629,4	2132,7	2646,6	3142,9	3644,9	4192,8
28	Max deck inclination	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
29	Trim angle (+ve by s	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

L'errore riscontrato (ampiamente inferiore alla soglia di tolleranza ingegneristica dell'1%) conferma che, per il galleggiamento di progetto considerato entrambi i metodi numerici garantiscono una stima coerente della posizione del centro di carena B .

Il metodo di Simpson rimane comunque da preferirsi come riferimento di calcolo, in quanto fornisce dei risultati più precisi.

3.4 PUNTO D – CALCOLO DELL'ALTEZZA METACENTRICA

L'altezza metacentrica, indicata con GM , rappresenta la distanza verticale tra due punti chiave: G (il centro di gravità, punto di applicazione della forza peso) ed M (metacentro).

L'altezza metacentrica trasversale (GM_t), nel dettaglio, governa la stabilità al rollio per piccoli angoli di sbandamento; mentre l'altezza metacentrica longitudinale (GM_l) governa la stabilità al beccheggio e le variazioni di assetto (trim). L'altezza metacentrica non si misura direttamente, ma si ricava per differenza geometrica lungo l'asse verticale dello scafo tramite la formula:

$$GM = KM - KG$$

Dove:

- KM rappresenta la quota verticale del metacentro, ossia di quest'ultimo punto geometrico dal punto di chiglia K . Si calcola come sommatoria della quota del centro di carena (KB) e del raggio metacentrico (BM):

$$KM = KB + BM$$

- KG rappresenta la quota verticale del centro di gravità, ossia l'altezza di G misurata rispetto al punto K .

Come richiesto dalla traccia, la quota verticale del centro di gravità è pari a:

$$KG = 0,9 \cdot draft = 0,9 \cdot 7,663 = 6,897 \text{ m}$$

I valori esatti dei parametri idrostatici utilizzati come base per il calcolo delle altezze metacentriche sono stati ricavati direttamente dalla tabella del *Punto B*, all'interno della quale è stato preliminarmente impostato il valore specifico di KG .

3.4.1 Calcolo dell'altezza metacentrica trasversale

Raggio metacentrico trasversale da software: $BM_t = 7,540 \text{ m}$

Ricaviamo la quota del metacentro trasversale (KM_t):

$$KM_t = KB + BM_t = 4,474 + 7,540 = 12,014 \text{ m}$$

Di conseguenza, l'altezza metacentrica trasversale (GM_t) è pari a:

$$GM_t = KM_t - KG = 12,014 - 6,897 = 5,117 \text{ m}$$

3.4.2 Calcolo dell'altezza metacentrica longitudinale

Raggio metacentrico longitudinale da software: $BM_l = 304,82$ m

Ricaviamo la quota del metacentro longitudinale (KM_l):

$$KM_l = KB + BM_l = 4,474 + 304,82 = 309,294 \text{ m}$$

Di conseguenza, l'altezza metacentrica longitudinale (GM_l) è pari a:

$$GM_l = KM_l - KG = 309,294 - 6,897 = 302,397 \text{ m}$$

3.4.3 Considerazioni finali

Abbiamo quindi ricavato che l'altezza metacentrica trasversale è ampiamente positiva. Questo garantisce che a piccoli angoli di sbandamento la nave generi un forte momento raddrizzante, assicurando un'eccellente stabilità iniziale di forma.

In merito invece all'altezza metacentrica longitudinale, possiamo notare che GM_l è enormemente più grande del GM_t . Questo avviene perché la lunghezza della nave è molto maggiore della larghezza, conferendo alla figura di galleggiamento un momento d'inerzia longitudinale nettamente maggiore rispetto al momento di inerzia trasversale.

La nave risulta quindi estremamente rigida e stabile rispetto alle forze che tendono a farla beccheggiare o variare l'assetto.

3.5 PUNTO E – CALCOLO DEL BRACCIO RADDRIZZANTE GZ

La stabilità si divide in due regimi:

- stabilità per piccoli angoli di sbandamento infinitesimi ($0^\circ \leq \phi \leq 12^\circ$), che presenta come parametro caratterizzante l'altezza metacentrica GM , della quale abbiamo già parlato in precedenza e che non dipende dall'angolo di sbandamento ϕ . Il metacentro può essere visto come un punto fisso;
- stabilità per grandi angoli di inclinazione, che presenta come parametro caratterizzante il braccio di stabilità statica GZ , che dipende in maniera non lineare dall'angolo di sbandamento ϕ .

Dunque, quando la nave si inclina di un angolo ϕ a causa di un'azione esterna, il centro di carena si sposta dalla posizione iniziale B a una nuova posizione B_1 a causa della variazione geometrica dei volumi immersi. La spinta di Archimede agisce verticalmente verso l'alto passante per B_1 , mentre la forza peso agisce verso il basso passante per il baricentro G . La distanza orizzontale tra la retta d'azione della spinta e il baricentro G costituisce il braccio GZ .

La curva dei bracci di stabilità trasversale (GZ), comunemente nota come curva di stabilità statica, definisce l'evoluzione del braccio del momento raddrizzante al variare dell'angolo di inclinazione trasversale (ϕ) dello scafo.

L'obiettivo del presente paragrafo è determinare e analizzare l'andamento di questa curva per il dislocamento di progetto $\Delta_N = 19997,49$ t, ponendo a confronto tre differenti metodologie di calcolo:

1. il metodo esatto, basato sull'integrazione numerica diretta delle forme tridimensionali della carena reale tramite il software *Maxsurf Stability*;
2. il metodo del galleggiante cilindrico, ossia un'approssimazione geometrica che assume le murate della nave come pareti perfettamente verticali;
3. il metodo metacentrico, che estende la formulazione valida per i piccoli angoli a tutto il range di sbandamento.

3.5.1 Calcolo del braccio raddrizzante GZ esatto

Il calcolo effettuato tramite il modulo *Large Angle Stability* di *Maxsurf* rappresenta la reale risposta idrostatica della nave. A differenza dei modelli matematici semplificati, il software non introduce approssimazioni sulla geometria delle murate, ma mappa l'esatta forma tridimensionale dello scafo contenuta nel file di progetto.

Quando la nave viene inclinata forzatamente dal software a un determinato angolo di sbandamento ϕ , si verificano due fenomeni fisici contemporanei che il solutore computa accuratamente ad ogni step:

- correzione dell'immersione, poiché sbandando la nave, la geometria dei volumi immersi varia. Affinché il principio di Archimede sia rispettato, il peso della nave deve rimanere perfettamente uguale alla spinta idrostatica. Il software, per ogni angolo, sposta verticalmente la linea di galleggiamento per garantire che il volume di carena immerso rimanga rigorosamente costante e pari a quello iniziale;
- correzione dell'assetto, poiché quando la nave si sbanda, le forme di prua e di poppa non sono simmetriche. Questa asimmetria volumetrica sposta il centro di carena longitudinalmente. Poiché il baricentro longitudinale della nave rimane fisso si genera un momento longitudinale che tende a far appruare o appoppare la nave. Il software corregge l'assetto finché il centro di carena longitudinale non torna perfettamente allineato sotto il baricentro, annullando il momento di beccheggio.

Una volta trovato l'equilibrio idrostatico perfetto, il software calcola la posizione del nuovo centro di carena trasversale B_1 .

Prima di procedere con la simulazione numerica dello sbandamento ad ampi angoli, è stato necessario definire analiticamente lo stato di equilibrio statico della nave in condizioni di assetto dritto. All'interno del modulo *Maxsurf Stability*, questa operazione si traduce nella configurazione della tabella dello Stato di Carico (*Loadcase 1 - Intact*), inserendo l'entità del dislocamento di massa e le coordinate spaziali del centro di gravità della nave, il quale fungerà da polo fisso per il calcolo di tutti i successivi momenti raddrizzanti.

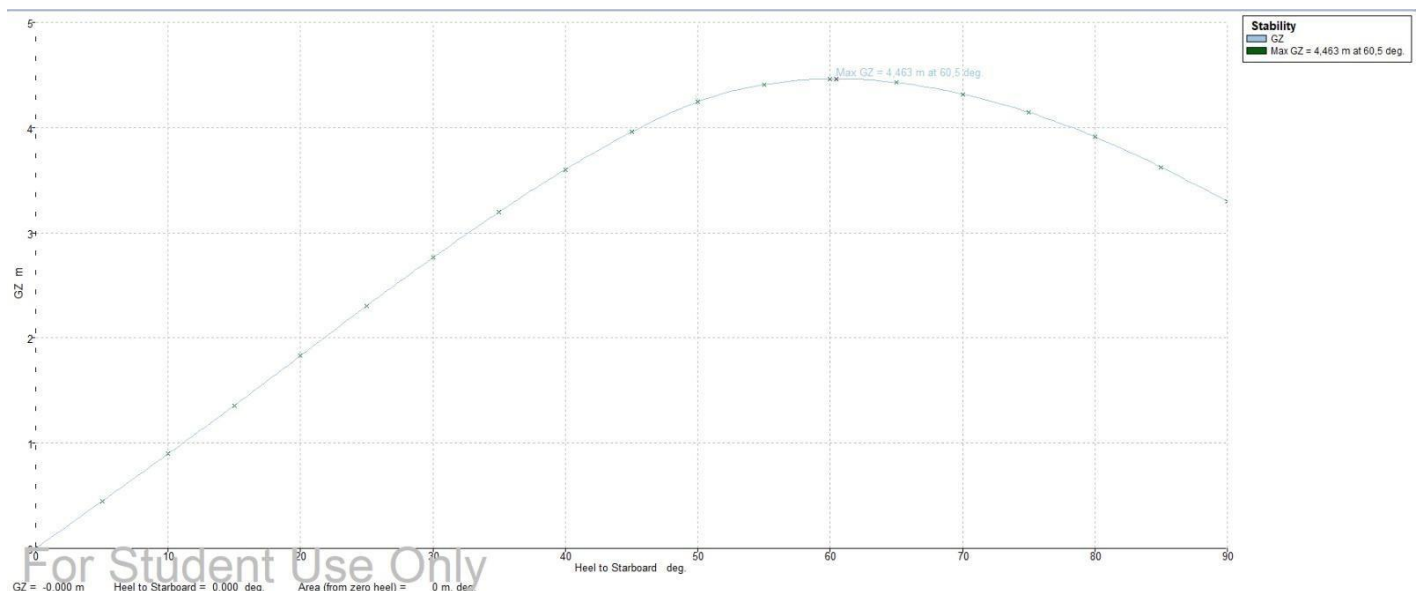
La configurazione della tabella, ottenuta dall'analisi dei dati ottenuti ricavati nel *Punto B* è riportata nella figura seguente:

	Item Name	Quantity	Unit Mass tonne	Total Mass tonne	Unit Volume m^3	Total Volume m^3	Long. Arm m	Trans. Arm m	Vert. Arm m	Total FSM tonne.m	FSM Type
1	dislocamento	1	19997,490	19997,490			78,159	0,000	6,896	0,000	User Specified
2	Total Loadc			19997,490	0,000	0,000	78,159	0,000	6,896	0,000	
3	FS correctio								0,000		
4	VCG fluid								6,896		

Di seguito si riporta inoltre la tabella riassuntiva dei bracci *GZ* reali calcolati per via numerica da 0° a 90°, con passi di 5°:

Loadcase 1 - Intact																				
	Heel to Starboard deg	0,0	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0	70,0	75,0	80,0	85,0	90,0
1	GZ m	0,000	0,448	0,899	1,359	1,831	2,306	2,763	3,200	3,600	3,957	4,245	4,408	4,463	4,427	4,317	4,145	3,910	3,624	3,296
2	Area under GZ curv	0,0000	1,1192	4,4836	10,122	18,092	28,440	41,122	56,040	73,056	91,968	112,51	134,19	156,41	178,67	200,56	221,74	241,90	260,76	278,07
3	Displacement t	19997	19997	19997	19997	19997	19997	19997	19997	19998	19997	19997	19997	19997	19997	19997	19997	19997	19997	19997
4	Draft at FP m	7,663	7,654	7,635	7,605	7,552	7,450	7,268	6,986	6,584	6,035	5,302	4,366	3,148	1,493	-0,926	-4,885	-12,635	-35,535	n/a
5	Draft at AP m	7,663	7,654	7,635	7,605	7,552	7,450	7,268	6,986	6,584	6,035	5,302	4,366	3,148	1,493	-0,926	-4,885	-12,635	-35,535	n/a
6	WL Length m	159,04	159,04	159,02	158,99	158,95	158,89	158,80	158,68	158,51	158,30	158,24	160,61	162,02	162,44	161,49	161,38	162,15	162,81	163,34
7	Beam max extents	24,415	24,468	24,648	24,983	25,404	25,647	25,699	25,641	25,195	24,827	23,401	21,933	20,766	20,285	19,963	19,647	19,325	18,993	18,650
8	Wetted Area m^2	4648,7	4650,9	4655,1	4663,4	4671,1	4671,2	4670,6	4674,8	4665,8	4660,8	4825,8	4871,4	4892,6	4901,0	4903,6	4896,8	4886,5	4876,4	4874,9
9	Waterpl. Area m^2	3406,8	3415,3	3432,2	3466,7	3501,9	3510,2	3511,9	3520,7	3501,4	3493,3	3370,7	3229,1	3094,8	2986,6	2900,8	2819,7	2741,4	2683,3	2652,4
10	Prismatic coeff. (Cp)	0,728	0,728	0,730	0,733	0,738	0,745	0,753	0,761	0,770	0,777	0,782	0,775	0,772	0,772	0,778	0,781	0,779	0,780	0,781
11	Block coeff. (Cb)	0,656	0,629	0,593	0,555	0,520	0,494	0,477	0,467	0,468	0,472	0,500	0,528	0,559	0,579	0,604	0,630	0,657	0,687	0,682
12	LCB from zero pt. (	78,159	78,159	78,159	78,158	78,158	78,158	78,158	78,159	78,161	78,164	78,167	78,173	78,179	78,187	78,195	78,204	78,212	78,218	78,223
13	LCF from zero pt. (+	73,785	73,851	74,164	74,586	75,256	76,254	77,100	77,808	78,360	78,899	79,178	79,851	80,450	81,007	81,417	81,520	81,123	80,672	80,411
14	Max deck inclinati	0,0000	5,0000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000	40,000	45,000	50,000	55,000	60,000	65,000	70,000	75,000	80,000	85,000	90,000
15	Trim angle (+ve by s	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	n/a

Si riporta di seguito il diagramma cartesiano dei bracci *GZ*, generato automaticamente da *Maxsurf Stability*. Il grafico illustra l'andamento del braccio raddrizzante nell'intervallo di sbandamento compreso tra 0° e 90°.



Dall'analisi dei dati idrostatici di output e dall'interpretazione visiva del grafico, è possibile trarre conclusioni fondamentali.

In corrispondenza dell'origine degli assi (0°), la curva presenta una tangente molto inclinata. Fisicamente, questa pendenza rappresenta il valore del GM_t iniziale (5,117 m), che indica che la nave reagisce con estrema prontezza alle piccole inclinazioni, offrendo un'elevata "rigidità" al rollio.

Il picco della curva è chiaramente identificato dal software al valore di 4,463 m in corrispondenza di un angolo di sbandamento di $60,5^\circ$. La collocazione del massimo a un angolo così elevato (oltre i classici 30° - 45°) è un segnale di eccellente stabilità di forma.

Si osserva con particolare interesse che la curva, pur iniziando la sua parabola discendente dopo i $60,5^\circ$, mantiene valori di GZ significativamente positivi anche al limite dei 90° (3,256 m).

La nave non presenta un "angolo di perdita della stabilità" (dove $GZ = 0$) entro il campo investigato. Questo garantisce una riserva di sicurezza straordinaria contro il capovolgimento: anche in condizioni di sbandamento estremo, la nave conserva una spinta raddrizzante capace di riportarla in posizione di equilibrio.

3.5.2 Calcolo del braccio raddrizzante GZ con il metodo cilindrico

Il metodo del galleggiante cilindrico introduce un'approssimazione geometrica volta a calcolare analiticamente il braccio raddrizzante senza ricorrere all'integrazione numerica delle forme reali. Il modello ipotizza che la nave presenti murate perfettamente verticali e parallele (estendendosi idealmente all'infinito verso l'alto).

Sotto questa ipotesi:

$$GZ = (GM_t + \frac{1}{2} BM_t \cdot \tan^2 \phi) \cdot \sin \phi$$

Dove i parametri geometrici costanti di progetto a nave dritta sono sempre quelli ricavati nel *PUNTO B*:

- $GM_t = 5,117$ m;
- $BM_t = 7,540$ m;

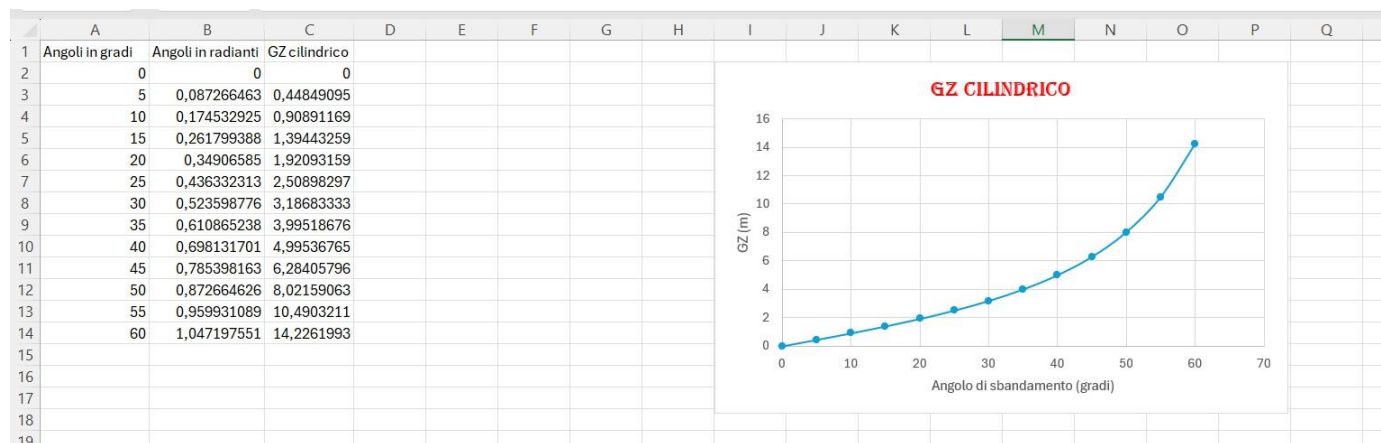
Sostituendo i valori, la formula esplicita implementata per il calcolo dei punti è:

$$GZ = (5,117 + 3,770 \cdot \tan^2 \phi) \cdot \sin \phi$$

Applicando la formulazione analitica del galleggiante cilindrico a intervalli regolari di sbandamento trasversale (con un passo discreto di 5° nell'intervallo $0^\circ \leq \phi \leq 60^\circ$), è stata compilata la seguente tabella su Excell.

Il calcolo è stato limitato a 60° poiché, oltre tale soglia, l'ipotesi geometrica di murate verticali infinite genera una divergenza matematica della funzione tangente ($\tan \phi \rightarrow \infty$), portando a valori di GZ molto elevati e privi di qualsiasi riscontro con la fisica della carena reale.

I risultati del calcolo sono esposti di seguito insieme al relativo grafico cartesiano della curva di stabilità:

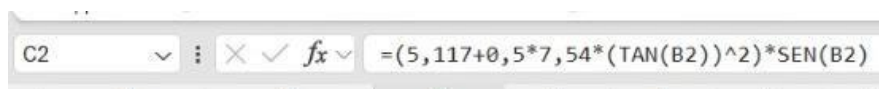


Di seguito viene illustrata la logica di inserimento delle formule:

- al fine di garantire la massima accuratezza dei risultati, gli angoli espressi in gradi sessagesimali (ϕ°) sono stati preventivamente convertiti nel sistema radiante (ϕ_{rad}) tramite la relazione generica $\phi_{rad} = \phi^\circ \cdot \frac{\pi}{180}$;



- nella cella C2 è stata inserita l'equazione del galleggiante cilindrico



3.5.3 Calcolo del braccio raddrizzante GZ con il metodo metacentrico

Il metodo metacentrico si basa sull'ipotesi semplificativa che il metacentro trasversale (M_t) rimanga fisso nella sua posizione iniziale durante l'intero processo di inclinazione.

Il braccio raddrizzante GZ può essere quindi espresso nel seguente modo:

$$GZ = GM_t \cdot \sin \phi$$

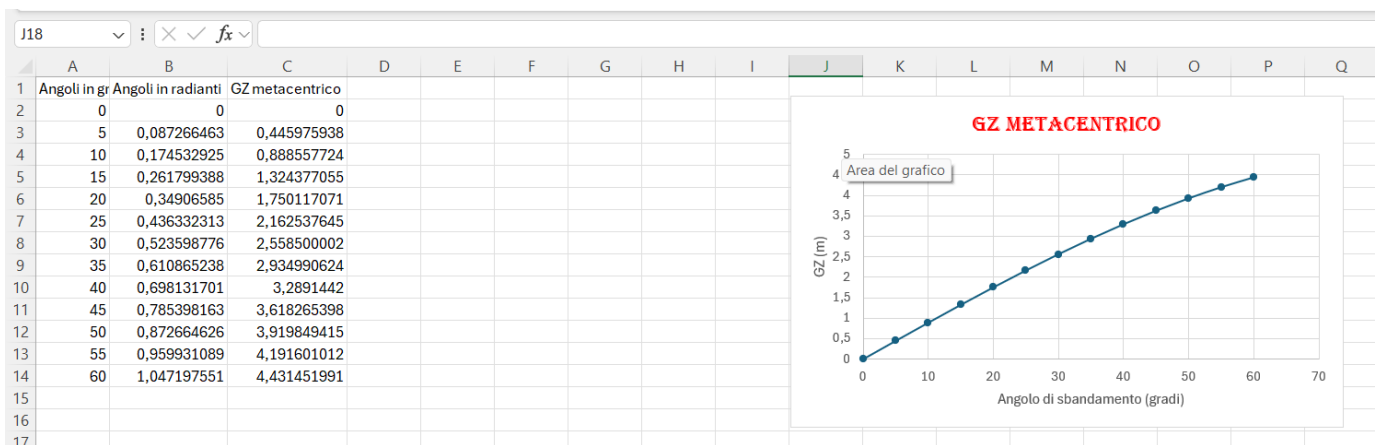
In base a quanto ricavato nel *PUNTO B*, risulta: $GM_t = 5,117$ m. Sostituendo tale parametro, l'equazione predittiva lineare assume la forma seguente esplicita:

$$GZ = 5,117 \cdot \sin \phi$$

Applicando la precedente formula del braccio GZ a intervalli regolari di sbandamento trasversale (con un passo discreto di 5° nell'intervallo $0^\circ \leq \phi \leq 60^\circ$), è stata compilata la seguente tabella su Excell.

Il calcolo analitico è stato condotto con un passo discreto di 5° nell'intervallo compreso tra 0° e 60° . La scelta di arrestare la tabulazione alla soglia limite di 60° (esattamente come fatto per il metodo cilindrico) poiché, oltre questo valore, l'ipotesi di metacentro fisso decade.

I valori ottenuti sono esposti nella seguente tabella e di fianco è esposto il relativo grafico:



Per le stesse motivazioni espresse in precedenza, all'interno della formula si è preferito inserire i gradi espressi in radianti; mentre in merito alla formula inserita per il calcolo del GZ metacentrico, è la seguente:

The screenshot shows the Excel formula bar with the formula: $=5,117 * \text{SEN}(B2)$

3.5.4 Considerazioni finali



Nel grafico si ha:

- Serie 1, corrisponde a GZ cilindrico;
- Serie 2, corrisponde a GZ metacentrico;
- Serie 3, corrisponde a GZ esatto.

Dall'analisi comparativa tra i tre metodi utilizzati per il calcolo di GZ consente di formulare le seguenti osservazioni.

- ($0^\circ \leq \phi \leq 12^\circ$)

A piccoli angoli di inclinazione si nota una quasi perfetta coincidenza numerica tra tutti e tre i metodi. A 10° , ad esempio, il GZ esatto è 0,899 m, il cilindrico è 0,909 m ed il metacentrico è 0,889 m.

Ciò dimostra sperimentalmente che per deboli oscillazioni l'ipotesi di metacentro fisso e murate verticali è pienamente verificata e fisicamente valida.

- ($12^\circ < \phi < 30^\circ$)

Superata la soglia limite della stabilità iniziale, la curva del GZ metacentrico si trova al di sotto sia della curva del GZ cilindrico sia della curva del GZ esatto.

Questa differenza dipende dal fatto che la formula ignora lo spostamento verso l'esterno del centro di carena dovuto all'immersione delle murate.

Notiamo che dopo un certo angolo, la curva del GZ cilindrico si posiziona al di sopra della curva reale. L'ipotesi di murate verticali infinite porta la formula a sovrastimare il volume immerso dal lato dello sbandamento, anticipando una crescita del braccio più rapida della realtà.

- ($\phi > 30^\circ$)

Dopo i 30° , la curva del GZ cilindrico subisce una crescita assurda dovuta dal termine $\tan^2 \phi$, schizzando a 12,238 m a 60° , in quanto la formula ignora l'immersione del ponte e l'emersione del fondo, continuando ad accumulare acqua virtuale in altezza.

A 60° , la curva del GZ metacentrico si avvicina quasi perfettamente alla curva del GZ esatto (4,431 m contro 4,463 m): si tratta però di un puro caso geometrico e non di precisione fisica. Infatti, a 60° la curva reale sta già calando per via del ponte sommerso, mentre quella lineare è ancora in piena crescita verso il suo picco.

In conclusione, l'integrazione numerica esatta tridimensionale condotta tramite software si conferma come l'unico strumento ingegneristico valido per scopi di certificazione e sicurezza, in quanto i modelli analitici approssimati introducono degli errori nel campo delle grandi inclinazioni.

3.6 PUNTO F – CALCOLO DELLA VARIAZIONE DI GM NEL CASO IN CUI SI CONSIDERA UNA CASSA PARALLELEPIPEDA CON ACQUA ALL'INTERNO GASOLIO (DENSITÀ = 870 KG/M³) CON $l_T = \frac{B_{max}}{2}$, $b_T = \frac{B_{max}}{3}$, $h_T = \frac{Draft}{3}$, POSTO IN POSIZIONE SIMMETRICA SULLA LINEA DI MEZZERIA.

Il fenomeno dei liquidi liberi rappresenta una delle cause più insidiose di perdita di stabilità per una nave. Quando una cassa strutturale non è completamente riempita, il liquido al suo interno è libero di muoversi durante il rollio.

Quando la nave si sbanda di un angolo ϕ , il liquido si sposta verso il lato immerso. Questo spostamento di massa genera un momento inclicante aggiuntivo che riduce il braccio raddrizzante GZ della nave. Dal punto di vista geometrico, questo effetto viene trattato come un innalzamento virtuale del baricentro della nave, che riduce direttamente l'altezza metacentrica iniziale (GM_t).

La formula classica per determinare questa perdita metacentrica è la seguente:

$$\Delta GM = \frac{\rho_{liq} \cdot I_x}{\Delta_N}$$

La traccia specifica che le tre dimensioni caratteristiche della cassa parallelepipedica (lunghezza l_T , larghezza b_T ed altezza h_T) sono le seguenti:

- Lunghezza trasversale della cassa (l_T):

$$l_T = \frac{B_{max}}{2} = \frac{24,500}{2} = 12,25 \text{ m}$$

- Larghezza longitudinale della cassa (b_T):

$$b_T = \frac{B_{max}}{3} = \frac{24,500}{3} = 8,167 \text{ m}$$

- Altezza verticale della cassa (h_T):

$$h_T = \frac{Draft}{3} = \frac{7,633}{3} = 2,554 \text{ m}$$

Le dimensioni della cassa sono state calcolate a partire dai dati ricavati al *Punto B*.

Ai fini dello sbandamento trasversale (rollio), l'asse di rotazione di riferimento è l'asse longitudinale passante per il baricentro del galleggiamento interno della cassa. Il momento d'inerzia geometrico rispetto a tale asse si calcola nel seguente modo:

$$I_x = \frac{l_T \cdot b_T^3}{12} = \frac{12,25 \cdot (8,167)^3}{12} = 556,052 \text{ m}^4$$

Una volta ricavato il momento d'inerzia geometrico I_x , si è proceduto al calcolo della riduzione dell'altezza metacentrica (ΔGM). Sapendo che $\rho_{gasolio} = 0,870 \text{ t/m}^3$ e che il dislocamento della nave $\Delta_N = 19997,49 \text{ t}$, risulta:

$$\Delta GM = \frac{\rho_{gasolio} \cdot I_x}{\Delta_N} = \frac{0,870 \cdot 556,052}{19997,49} = 0,0242 \text{ m} \approx 2,42 \text{ cm}$$

Il valore di ΔGM così ottenuto rappresenta la penalizzazione geometrica netta che deve essere sottratta al GM_t idrostatico per ottenere l'altezza metacentrica virtuale corretta ($GM_{corretto} = GM_t - \Delta GM$), garantendo i reali margini di sicurezza della nave in accordo con i criteri internazionali IMO.

$$GM_{corretto} = GM_t - \Delta GM = 5,117 - 0,0242 = 5,0928 \text{ m}$$

Il sistema mantiene un'altezza metacentrica ampiamente positiva, garantendo i reali margini di stabilità e sicurezza della nave in accordo con i criteri internazionali IMO.

L'analisi svolta consente di comprendere l'importanza critica della compartimentazione interna nelle navi cisterna o nelle casse di servizio.

Poiché il ΔGM scala con il cubo della larghezza della cassa (b^3), in ambito costruttivo navale, le casse non vengono mai realizzate a tutta larghezza.

3.7 PUNTO G – ANALISI DELLO SBANDAMENTO STATICO TRASVERSALE PER SPOSTAMENTO DI UN PESO A BORDO $dP = \frac{1}{200} \Delta_N$ PER UN BRACCIO CORRISPONDENTE A B_{max} (ALL'IMMERSIONE CONSIDERATA), E VERIFICA DELLE IPOTESI CINEMATICHE DI EULERO

3.7.1 Calcolo dell'angolo di sbandamento di equilibrio

Quando una massa dP già presente a bordo viene traslata in direzione trasversale lungo un braccio y (nel nostro caso pari a B_{max}), il dislocamento totale della nave (Δ_N) e il volume sommerso (∇_N) rimangono rigorosamente costanti, poiché non si verifica alcuna operazione di imbarco o sbarco pesi.

In prima istanza abbiamo determinato dell'entità del peso traslato (dP) e quantificato il momento sbandante (M_s) impresso al sistema nave:

$$dP = \frac{1}{200} \Delta_N = \frac{19997,49}{200} = 99,987 \text{ t}$$

$$M_{sb} = dP \cdot B_{max} = 99,987 \text{ t} \cdot 24,500 \text{ m} = 2499,694 \text{ t} \cdot \text{m}$$

3.7.2 Calcolo del momento raddrizzante all'equilibrio

Lo spostamento di un peso a bordo in senso trasversale, provoca lo spostamento del centro di gravità da G a G' .

Tale spostamento può essere interpretato fisicamente come un momento sbandante applicato al dislocamento della nave attraverso un braccio inclicante l_h , definito dalla relazione meccanica:

$$M_h = \Delta_N \cdot l_h = dP \cdot y \cdot \cos \phi_{eq}$$

Da questa espressione si ricava analiticamente il braccio sbandante:

$$l_h = \frac{dP \cdot y \cdot \cos \phi_{eq}}{\Delta_N}$$

Per piccoli angoli di sbandamento statico vale l'approssimazione metacentrica lineare, in virtù della quale il coseno dell'angolo di inclinazione può essere assimilato all'unità ($\cos \phi_{eq} \approx 1$), riducendo il braccio al valore costante

$$l_h \approx \frac{dP \cdot B_{max}}{\Delta_N}$$

Questo momento sbandante provoca l'inclinazione della nave e viene contrastato dal momento raddrizzante generato dalla nuova configurazione della carena, fino al raggiungimento di una nuova posizione di equilibrio dove i 2 momenti si equivalgono.

$$M_{sb} = M_{radd}$$

Il momento raddrizzante è espresso come segue:

$$M_{radd} = \Delta_N \cdot GM_t \cdot \tan \phi_{eq}$$

Infine, l'equazione del bilancio è stata invertita per determinare l'esatto angolo di sbandamento statico di equilibrio (ϕ_{eq}) assunto dalla nave:

$$\tan \phi_{eq} = \frac{dP \cdot B_{max}}{\Delta_N \cdot GM_t} = \frac{24,5}{200 \cdot 5,117} = 0,02394$$

Pertanto, l'angolo di sbandamento di equilibrio è pari a $1,371^\circ$. Questo, risulta particolarmente contenuto sia perché il peso traslato costituisce solo un duecentesimo del dislocamento totale, sia perché la nave si classifica come “nave dura” in virtù dell'elevato valore di altezza metacentrica trasversale. Tale elevata rigidità metacentrica conferisce alla carena un'eccellente capacità di reazione idrostatica.

3.7.3 Verifica delle ipotesi del teorema di Eulero

Il Teorema di Eulero (o delle carene isocline) afferma che la retta di intersezione tra due galleggianti isocarenici infinitamente vicini si trova a distanza infinitesima dai loro centri di galleggiamento. In altre parole, a meno di infinitesimi dell'ordine dell'angolo di inclinazione, l'asse di inclinazione è baricentrico per entrambe le figure di galleggiamento.

La validazione delle ipotesi del teorema di Eulero applicata a questo specifico scenario ha fornito esito completamente positivo in quanto:

- il teorema esige la costanza del volume di carena sommerso e la massa dP è stata unicamente traslata lungo l'asse trasversale e non imbarcata o sbarcata, pertanto il dislocamento della nave rimane invariato;
- il teorema esige che l'angolo di sbandamento ϕ deve essere sufficientemente piccolo da rendere del tutto trascurabili i termini di ordine superiore a $d\phi$. Se l'angolo crescesse oltre la soglia dei piccoli angoli (convenzionalmente fissata a 10°), i termini di ordine superiore non potrebbero più essere omessi, introducendo asimmetrie e deformazioni geometriche che invaliderebbero il teorema. Nel nostro caso di studio, la condizione appena citata è perfettamente rispettata. Ciò comporta tre dirette conseguenze fisiche: la porzione di scafo compresa nella zona di bagnasciuga può essere assimilata a pareti perfettamente verticali e rettilinee, che il menisco di immersione ed il menisco di emersione presentino lo stesso dislocamento di volume e che il momento statico della figura di galleggiamento rispetto all'asse di rotazione è nullo e di conseguenza, l'asse passa rigorosamente per il centro di entrambe le figure di galleggiamento.
- per il teorema, quando la nave si inclina, riusciamo a definire un punto geometrico fisso, quale il metacentro trasversale (M_t), di cui già abbiamo parlato in precedenza. Poiché l'angolo di sbandamento è molto ridotto, M_t non cambia posizione rispetto alla configurazione a nave dritta.

3.8 PUNTO H – ANALISI DELLO SBANDAMENTO STATICO TRASVERSALE PER SPOSTAMENTO DI UN PESO A BORDO $dP = \frac{1}{60} \nabla_N$ PER UN BRACCIO CORRISPONDENTE A B_{MAX} (ALL'IMMERSIONE CONSIDERATA), E VERIFICA DELLE IPOTESI CINEMATICHE DI EULERO

3.8.1 Calcolo dell'angolo di sbandamento di equilibrio

In prima istanza, così come visto nel caso precedente, abbiamo determinato dell'entità del peso traslato (dP) e quantificato il momento sbandante (M_s) impresso al sistema nave:

$$dP = \frac{1}{60} \Delta_N = \frac{19997,49}{60} = 333,2915 \text{ t}$$

Anche in questo caso, essendo lo spostamento del peso vincolato alle strutture di bordo, risulta:

$$M_{sb} = dP \cdot B_{max} = 333,2915 \text{ t} \cdot 24,500 \text{ m} = 8165,64 \text{ t} \cdot \text{m}$$

3.8.2 Calcolo del momento raddrizzante all'equilibrio

Nel punto precedente abbiamo visto che l'azione inclinante esterna generata dal peso deve essere perfettamente contrastata e bilanciata dalla reazione idrostatica sviluppata dalla carena. Pertanto:

$$M_s = M_{rad} \Rightarrow dP \cdot B_{max} = \Delta_N \cdot GM_t \cdot \tan \phi_{eq}$$

Infine, anche in questo caso, l'equazione del bilancio è stata invertita per determinare l'esatto angolo di sbandamento statico di equilibrio (ϕ_{eq}) assunto dalla nave:

$$\tan \phi_{eq} = \frac{dP \cdot B_{max}}{\Delta_N \cdot GM_t} = \frac{B_{max}}{60 \cdot GM_t}$$

Pertanto, l'angolo di sbandamento di equilibrio è pari a:

$$\phi_{eq} = \arctan \left(\frac{24,5}{60 \cdot 5,117} \right) \approx 4,56$$

3.8.3 Verifica delle ipotesi del teorema di Eulero

La logica di questo punto è del tutto analoga a quella del precedente: lo spostamento del peso avviene a dislocamento costante, l'angolo di sbandamento ($\phi_{eq} \approx 4,56^\circ$) rientra pienamente nel regime della stabilità per piccoli angoli e, di conseguenza, il metacentro trasversale M_t può essere considerato a tutti gli effetti un punto geometrico fisso.

3.9 PUNTO I – CALCOLO DELL'ANGOLO DI SBANDAMENTO DINAMICO IN SEGUITO ALL'APPLICAZIONE DI UN MOMENTO RIBALTANTE PARI A $0.3 M_0 (1 + \sin 2\phi)$ ESSENDO M_0 IL MOMENTO SBANDANTE CALCOLATO NEL PUNTO PRECEDENTE, PARTENDO DA UN ANGOLO INIZIALE PARI A 0° E DA UN ANGOLO INIZIALE PARI A -10° .

Il momento sbandante dinamico rappresenta l'azione sollecitante esterna espressa in funzione dell'angolo di sbandamento. In base a quanto previsto dalla traccia, tale andamento è espresso dalla seguente legge:

$$M_{sb} = 0.3 M_0 (1 + \sin 2\phi)$$

Dove: $M_0 = 8165.65 \text{ t} \cdot \text{m}$

Nell'ambito della stabilità dinamica, quando si applica un momento sbandante alla nave, si induce una differenza finita tra il momento raddrizzante ed il momento sbandante. Seppur al valore dell'angolo di equilibrio statico vi è il bilancio tra i momenti, il lavoro compiuto dal momento sbandante è maggiore del lavoro compiuto dal momento raddrizzante. Quest'ultimo corrisponde alla variazione di energia potenziale durante la fase di sbandamento, mentre la differenza viene accumulata sottoforma di energia cinetica.

La nave si arresta quando tutta l'energia cinetica si è trasformata in energia potenziale. Questo accade all'angolo che impropriamente viene chiamato “angolo di equilibrio dinamico”, che corrisponde al punto di massimo sbandamento.

Definiamo stabilità dinamica al valore dello sbandamento ϕ , il lavoro necessario per portare la nave dalla posizione di equilibrio stabile iniziale (supposta dritta) e col baricentro fisso rispetto alla superficie del suo scafo, alla posizione definita dall'isocarena inclinata trasversalmente dell'angolo ϕ , che corrisponde al caso di assenza di velocità finale ed in mezzo calmo e non resistente.

L'angolo di sbandamento dinamico si determina individuando l'angolo per il quale l'area sottesa dalla curva del braccio sbandante eguaglia l'area sottesa dalla curva del braccio raddrizzante.

$$\int_0^{\phi_{max}} l_H(\phi) d\phi = \int_0^{\phi_{max}} G Z(\phi) d\phi = A(0, \phi_{max})$$

dove $A(0, \phi_{max})$ è l'area sottesa dalla curva dei bracci di stabilità statica fino all'angolo ϕ_{max} .

Dividendo M_{sb} per il dislocamento Δ_N riusciamo ad ottenere il braccio sbandante; durante la risoluzione del problema ci riferiremo i bracci e non ai momenti:

$$l_H = \frac{M_{sb}(\phi)}{\Delta_N} = 0.1225 \text{ m} (1 + \sin(2\phi))$$

Per calcolare il braccio raddrizzante, invece, sfruttiamo la sua definizione considerando uno sbandamento per un piccolo angolo di inclinazione:

$$GZ(\phi) = GM \sin(\phi) = 5.117 \sin(\phi)$$

Per la risoluzione di entrambe le casistiche, su un foglio *Excel* sono stati riportati i valori degli angoli espressi in gradi e in radianti considerando il seguente intervallo:

$$-10 \leq \phi \leq 13.$$

In funzione delle leggi ricavate in precedenza per il braccio sbandante e per il braccio raddrizzante, stati inseriti i rispettivi valori all'interno della tabella.

Abbiamo poi calcolato le aree sottese alle curve dei due bracci sfruttando le seguenti due formule, valide rispettivamente per GZ e per l_H :

$$\Delta A = A(i-1) + \frac{GZ(\phi_{i-1}) + GZ(\phi_i)}{2} (\phi_i - \phi_{i-1})$$

$$\Delta A = A(i-1) + \frac{l_H(\phi_{i-1}) + l_H(\phi_i)}{2} (\phi_i - \phi_{i-1})$$

Differenza aree cumulate:

$$\Delta A_{GZ} - \Delta A_{l_H}$$

Di seguito è mostrata una prima visualizzazione della tabella realizzata durante questo punto, dopo aver seguito i passaggi appena discussi:

ϕ (gradi)	ϕ (radianti)	GZ metacentrico	lh(ϕ)	Δ Area GZ	Δ Area lh
-10	-0.174532925	-0.888557725	0.080603	0	0
-9.5	-0.165806279	-0.844548599	0.082618	-0.00756	0.000712
-9	-0.157079633	-0.800475158	0.084645	-0.00718	0.00073
-8.5	-0.148352986	-0.756340757	0.086684	-0.00679	0.000748
-8	-0.13962634	-0.712148758	0.088734	-0.00641	0.000765
-7.5	-0.130899694	-0.667902526	0.090795	-0.00602	0.000783
-7	-0.122173048	-0.62360543	0.092865	-0.00564	0.000801
-6.5	-0.113446401	-0.579260845	0.094943	-0.00525	0.000819
-6	-0.104719755	-0.534872147	0.097031	-0.00486	0.000838
-5.5	-0.095993109	-0.490442716	0.099126	-0.00447	0.000856
-5	-0.087266463	-0.445975936	0.101228	-0.00409	0.000874
-4.5	-0.078539816	-0.401475193	0.103337	-0.0037	0.000893
-4	-0.06981317	-0.356943876	0.105451	-0.00331	0.000911
-3.5	-0.061086524	-0.312385377	0.107571	-0.00292	0.000929
-3	-0.052359878	-0.267803088	0.109695	-0.00253	0.000948
-2.5	-0.043633231	-0.223200405	0.111823	-0.00214	0.000967
-2	-0.034906585	-0.178580725	0.113955	-0.00175	0.000985
-1.5	-0.026179939	-0.133947444	0.116089	-0.00136	0.001004
-1	-0.017453293	-0.089303964	0.118225	-0.00097	0.001022
-0.5	-0.008726646	-0.044653682	0.120362	-0.00058	0.001041
0	0	0	0.1225	-0.00019	0.00106
0.5	0.008726646	0.044653682	0.124638	0.000195	0.001078
1	0.017453293	0.089303964	0.126775	0.000585	0.001097
1.5	0.026179939	0.133947444	0.128911	0.000974	0.001116
2	0.034906585	0.178580725	0.131045	0.001364	0.001134
2.5	0.043633231	0.223200405	0.133177	0.001753	0.001153
3	0.052359878	0.267803088	0.135305	0.002142	0.001171
3.5	0.061086524	0.312385377	0.137429	0.002532	0.00119
4	0.06981317	0.356943876	0.139549	0.00292	0.001209
4.5	0.078539816	0.401475193	0.141663	0.003309	0.001227
5	0.087266463	0.445975936	0.143772	0.003698	0.001245
5.5	0.095993109	0.490442716	0.145874	0.004086	0.001264
6	0.104719755	0.534872147	0.147969	0.004474	0.001282
6.5	0.113446401	0.579260845	0.150057	0.004861	0.0013
7	0.122173048	0.62360543	0.152135	0.005248	0.001319
7.5	0.130899694	0.667902526	0.154205	0.005635	0.001337
8	0.13962634	0.712148758	0.156266	0.006022	0.001355
8.5	0.148352986	0.756340757	0.158316	0.006407	0.001373
9	0.157079633	0.800475158	0.160355	0.006793	0.00139
9.5	0.165806279	0.844548599	0.162382	0.007178	0.001408
10	0.174532925	0.888557725	0.164397	0.007562	0.001426
10.5	0.183259571	0.932499184	0.1664	0.007946	0.001443
11	0.191986218	0.976369629	0.168389	0.008329	0.001461
11.5	0.200712864	1.02016572	0.170365	0.008712	0.001478
12	0.20943951	1.063884122	0.172325	0.009093	0.001495
12.5	0.218166156	1.107521505	0.174271	0.009475	0.001512
13	0.226892803	1.151074545	0.1762	0.009855	0.001529

3.9.1 Calcolo dell'angolo di sbandamento dinamico partendo da un angolo iniziale pari a 0°

Nel primo scenario si ipotizza che la nave si trovi inizialmente in perfetto equilibrio statico verticale e venga investita improvvisamente dalla coppia sbandante.

I calcoli sono stati eseguiti integrando numericamente le funzioni con un passo angolare pari a 0.5. L'utilizzo di tale passo ha comportato una riduzione dell'errore per il metodo dei trapezi, che approssima l'area sottesa da una curva geometrica sostituendo l'andamento reale (che è curvilineo) con dei segmenti rettilinei. In questo modo, lo scostamento tra la retta del trapezio e le curve reali diventa infinitesimo, garantendo che il lavoro calcolato sia quasi identico a quello reale.

I risultati ottenuti sono stati i seguenti:

Scenario 1: partenza da $\phi=0^\circ$									
ϕ (gradi)	ϕ (radianti)	GZ metacentrico	lh(ϕ)	Δ Area GZ	Δ Area lh		Area cumulata GZ da 0°	Area cumulata e da 0°	Differenza (GZ - lh) da 0°
-10	-0.174532925	-0.888557725	0.080603	0	0				
-9.5	-0.165806279	-0.844548599	0.082618	-0.00756	0.000712				
-9	-0.157079633	-0.800475158	0.084645	-0.00718	0.00073				
-8.5	-0.148352986	-0.756340757	0.086684	-0.00679	0.000748				
-8	-0.13962634	-0.712148758	0.088734	-0.00641	0.000765				
-7.5	-0.130899694	-0.667902526	0.090795	-0.00602	0.000783				
-7	-0.122173048	-0.62360543	0.092865	-0.00564	0.000801				
-6.5	-0.113446401	-0.579260845	0.094943	-0.00525	0.000819				
-6	-0.104719755	-0.534872147	0.097031	-0.00486	0.000838				
-5.5	-0.095993109	-0.490442716	0.099126	-0.00447	0.000856				
-5	-0.087266463	-0.445975936	0.101228	-0.00409	0.000874				
-4.5	-0.078539816	-0.401475193	0.103337	-0.0037	0.000893				
-4	-0.06981317	-0.356943876	0.105451	-0.00331	0.000911				
-3.5	-0.061086524	-0.312385377	0.107571	-0.00292	0.000929				
-3	-0.052359878	-0.267803088	0.109695	-0.00253	0.000948				
-2.5	-0.043633231	-0.223200405	0.111823	-0.00214	0.000967				
-2	-0.034906585	-0.178580725	0.113955	-0.00175	0.000985				
-1.5	-0.026179939	-0.133947444	0.116089	-0.00136	0.001004				
-1	-0.017453293	-0.089303964	0.118225	-0.00097	0.001022				
-0.5	-0.008726646	-0.044653682	0.120362	-0.00058	0.001041				
0	0	0	0.1225	-0.00019	0.00106		0	0	0
0.5	0.008726646	0.044653682	0.124638	0.000195	0.001078		0.000194838	0.001078343	-0.000883504
1	0.017453293	0.089303964	0.126775	0.000585	0.001097		0.000779339	0.002175339	-0.001396
1.5	0.026179939	0.133947444	0.128911	0.000974	0.001116		0.001753457	0.003290981	-0.001537524
2	0.034906585	0.178580725	0.131045	0.001364	0.001134		0.003117118	0.004425255	-0.001308136
2.5	0.043633231	0.223200405	0.133177	0.001753	0.001153		0.004870219	0.00557814	-0.00070792
3	0.052359878	0.267803088	0.135305	0.002142	0.001171		0.007012626	0.00674961	0.000263016
3.5	0.061086524	0.312385377	0.137429	0.002532	0.00119		0.009544176	0.007939636	0.00160454
4	0.06981317	0.356943876	0.139549	0.00292	0.001209		0.012464676	0.009148179	0.003316497
4.5	0.078539816	0.401475193	0.141663	0.003309	0.001227		0.015773903	0.010375197	0.005398706
5	0.087266463	0.445975936	0.143772	0.003698	0.001245		0.019471606	0.011620643	0.007850963
5.5	0.095993109	0.490442716	0.145874	0.004086	0.001264		0.023557503	0.012884462	0.010673041
6	0.104719755	0.534872147	0.147969	0.004474	0.001282		0.028031284	0.014166595	0.013864688
6.5	0.113446401	0.579260845	0.150057	0.004861	0.0013		0.032892606	0.015466978	0.017425628
7	0.122173048	0.62360543	0.152135	0.005248	0.001319		0.0381411	0.016785539	0.021355561
7.5	0.130899694	0.667902526	0.154205	0.005635	0.001337		0.043776367	0.018122203	0.025654164
8	0.13962634	0.712148758	0.156266	0.006022	0.001355		0.049797976	0.019476888	0.030321089
8.5	0.148352986	0.756340757	0.158316	0.006407	0.001373		0.05620547	0.020849507	0.035355964
9	0.157079633	0.800475158	0.160355	0.006793	0.00139		0.062998361	0.022239967	0.040758394
9.5	0.165806279	0.844548599	0.162382	0.007178	0.001408		0.070176132	0.023648172	0.04652796
10	0.174532925	0.888557725	0.164397	0.007562	0.001426		0.077738234	0.025074017	0.052664218
10.5	0.183259571	0.932499184	0.1664	0.007946	0.001443		0.085684094	0.026517393	0.059166701
11	0.191986218	0.976369629	0.168389	0.008329	0.001461		0.094013106	0.027978187	0.066034918
11.5	0.200712864	1.02016572	0.170365	0.008712	0.001478		0.102724635	0.02945628	0.073268355
12	0.20943951	1.063884122	0.172325	0.009093	0.001495		0.111818017	0.030951546	0.080866471
12.5	0.218166156	1.107521505	0.174271	0.009475	0.001512		0.121292562	0.032463857	0.088828705
13	0.226892803	1.151074545	0.1762	0.009855	0.001529		0.131147546	0.033993076	0.097154471

In accordo con il teorema dell'energia cinetica descritto in precedenza, la nave continuerà a inclinarsi finché il lavoro raddrizzante non compensa quello sbandante. Per individuare questo punto, si consideri la colonna del foglio Excel dedicata alla Differenza ($GZ - l_H$):

- a $\phi = 2.5^\circ$, il lavoro sbandante accumulato è di $0.0056 \text{ m} \cdot \text{rad}$ ed il lavoro raddrizzante è di $0.0049 \text{ m} \cdot \text{rad}$.
La differenza si attesta su un valore negativo pari a $-0.0007 \text{ m} \cdot \text{rad}$, segno che la nave sta ancora accumulando inclinazione.
- allo step successivo, a $\phi = 3^\circ$, il lavoro raddrizzante è pari a $0.0070 \text{ m} \cdot \text{rad}$ contro i $0.0067 \text{ m} \cdot \text{rad}$ del lavoro sbandante.
La colonna della differenza passa a un valore positivo pari a $+0.0003 \text{ m} \cdot \text{rad}$.

Eseguendo un'interpolazione lineare in questo intervallo per trovare il punto esatto in cui il bilancio energetico si annulla perfettamente, si ricava l'angolo di massimo sbandamento dinamico per il primo scenario:

$$\phi_{din,1} \approx 2.78 \text{ gradi}$$

L'angolo dinamico estremamente ridotto dimostra l'eccellente prontezza e rigidità della *Stena Flavia*, la quale blocca le inclinazioni prima che possano insorgere fenomeni di sbandamento pericolosi.

3.9.2 Calcolo dell'angolo di sbandamento dinamico partendo da un angolo iniziale pari a -10°

Nel secondo scenario, decisamente più realistico ai fini dello della sicurezza della navigazione, si assume che l'angolo di sbandamento iniziale sia pari a -10° .

L'intervallo di integrazione, si estende quindi a partire da: $\theta_{in} = -10^\circ$ e le formule applicate su *Excel* per completare la tabella sono state le stesse viste nel passaggio precedente.

Scenario 2: partenza da $\phi = -10^\circ$		
Area cumulata GZ da -10°	Area cumulata e da -10°	Differenza (GZ - lh) da -10°
0	0	0
-0.007562103	0.000712183	-0.008274286
-0.014739873	0.001442007	-0.016181881
-0.021532764	0.002189575	-0.023722339
-0.027940258	0.002954984	-0.030895243
-0.033961868	0.003738328	-0.037700196
-0.039597134	0.004539692	-0.044136827
-0.044845629	0.00535916	-0.050204788
-0.049706951	0.006196806	-0.055903757
-0.054180731	0.007052701	-0.061233432
-0.058266628	0.00792691	-0.066193538
-0.061964331	0.008819493	-0.070783824
-0.065273559	0.009730502	-0.075004061
-0.068194059	0.010659988	-0.078854046
-0.070725608	0.011607991	-0.082333599
-0.072868015	0.012574548	-0.085442563
-0.074621116	0.013559692	-0.088180808
-0.075984778	0.014563446	-0.090548224
-0.076958896	0.015585833	-0.092544728
-0.077543396	0.016626864	-0.09417026
-0.077738234	0.01768655	-0.095424785
-0.077543396	0.018764893	-0.096308289
-0.076958896	0.019861889	-0.096820785
-0.075984778	0.020977531	-0.096962309
-0.074621116	0.022111805	-0.096732921
-0.072868015	0.02326469	-0.096132705
-0.070725608	0.024436161	-0.095161769
-0.068194059	0.025626186	-0.093820245
-0.065273559	0.026834729	-0.092108288
-0.061964331	0.028061748	-0.090026079
-0.058266628	0.029307193	-0.087573822
-0.054180731	0.030571012	-0.084751743
-0.049706951	0.031853146	-0.081560097
-0.044845629	0.033153528	-0.077999157
-0.039597134	0.034472089	-0.074069224
-0.033961868	0.035808753	-0.069770621
-0.027940258	0.037163438	-0.065103696
-0.021532764	0.038536057	-0.060068821
-0.014739873	0.039926517	-0.054666391
-0.007562103	0.041334722	-0.048896825
0	0.042760567	-0.042760567
0.00794586	0.044203943	-0.036258084
0.016274871	0.045664737	-0.029389866
0.0249864	0.04714283	-0.02215643
0.034079783	0.048638096	-0.014558313
0.043554327	0.050150407	-0.006596079
0.053409312	0.051679626	0.001729686

Analizzando i dati estratti dal foglio *Excel* è possibile svolgere le seguenti osservazioni:

- a $\phi = 12.5^\circ$, la differenza tra il lavoro raddrizzante ed il lavoro sbandante risulta essere negativo;
- a $\phi = 13^\circ$, la differenza tra il lavoro raddrizzante ed il lavoro sbandante risulta essere positivo.

Effettuando l'interpolazione lineare i due intervalli di inversione del segno, si ricava l'angolo di sbandamento dinamico per il secondo scenario:

$$\phi_{din,2} \approx 12.82 \text{ gradi}$$

**3.10 PUNTO L – CALCOLO DEL PERIODO NATURALE DI ROLLIO (T_ϕ),
PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE SIA IL RAGGIO D'INERZIA
TRASVERSALE ($r_{xx} = 0.3 \cdot B_{max}$) SIA L'EFFETTO DELLA MASSA D'ACQUA
AGGIUNTA (20%)**

Il rollio rappresenta il moto di oscillazione angolare della nave attorno al suo asse longitudinale. Trattandosi di un moto molto critico dal punto di vista della sicurezza della nave, la sua caratterizzazione dinamica è fondamentale per la sicurezza della navigazione.

In linea generale, l'equazione differenziale completa che governa il moto di rollio è la seguente:

$$(I_{xx} + I_{xx}^{add}) \cdot \ddot{\phi} = -B_\phi \cdot \phi + M_W - M_R$$

Abbandonando il concetto di stabilità statica ed abbracciando quello di stabilità dinamica si è visto necessario introdurre il concetto di massa aggiunta: quando una certa massa di un corpo immerso in un fluido deve essere accelerata, è necessario accelerare anche la massa di fluido circostante. La somma della massa reale e della massa aggiunta prende il nome di “massa virtuale”.

$\ddot{\phi}$ e $\dot{\phi}$ rappresentano rispettivamente l'accelerazione e la velocità angolare di rollio.

$B_\phi \cdot \phi$ rappresenta il contributo smorzante.

$M_R = g \cdot \Delta_N \cdot GM_t \cdot \phi$ rappresenta il momento raddrizzante.

M_W è il momento d'onda, dovuto sia al fenomeno di scattering sia al fenomeno di nave fantasma, che nel caso di piccole inclinazioni, viene assunto pari a zero.

Nel caso di piccole inclinazioni, oltre $M_W = 0$, risulta che il termine di smorzamento è molto più piccolo rispetto ai termini inerziali e rispetto al momento raddrizzante.

Dopo una serie di passaggi, è possibile ricavare la definizione di frequenza naturale di rollio:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{\Delta_N \cdot GM_t \cdot g}{I_{xx} + I_{xx}^{add}}}$$

Dalla quale ricaviamo il periodo naturale di rollio:

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

In conformità alle specifiche fornite:

$$r_{xx} = 0,3 \cdot B_{max} = 0,3 \cdot 24,500 \text{ m} = 7,350 \text{ m}$$

Per definizione, il momento d'inerzia di massa della nave, calcolato rispetto al suo asse longitudinale, risulta pari a:

$$I_{xx} = \Delta_N \cdot r_{xx}^2 = 19997,49 \text{ t} \cdot (7,350 \text{ m})^2 = 1.080.314,40 \text{ t} \cdot \text{m}$$

La traccia quantifica l'effetto della massa d'acqua aggiunta, trascinata dall'opera viva durante il moto, pari al 20% del momento d'inerzia di massa della nave:

$$I_{xx}^{add} = 0,20 \cdot I_{xx} = 0,20 \cdot 1.080.314,40 \text{ t} \cdot \text{m} = 216.062,88 \text{ t} \cdot \text{m}$$

Il periodo naturale di rollio l'abbiamo definito come:

$$T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{I_{xx} + I_{xx}^{add}}{g \cdot \Delta_N \cdot GM_t}}$$

Sostituendo i valori analitici calcolati, otteniamo:

$$T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{1.296.377,28}{9,81 \cdot 19997,49 \cdot 5,117}} = 7,14 \text{ secondi}$$

Ciò indica che la nave impiega 7 secondi per compiere un'oscillazione completa da un lato all'altro e tornare alla configurazione iniziale.

Come evidenziato nei punti precedenti, la nave possiede un'elevata altezza metacentrica ($GM_t = 5,117 \text{ m}$), che la classifica come "nave dura", ossia come una nave che presenta dei movimenti oscillatori troppo rapidi, riducendo il confort dei passeggeri e la sicurezza del carico e causando accelerazioni brusche e maggiori carichi strutturali.

Tuttavia, l'elevato braccio di inerzia unitamente all'elevato valore di momento di inerzia della massa aggiunta della nave, smorza questa reattività, garantendo un comportamento dinamicamente equilibrato, salvaguardando la salute dell'equipaggio e l'integrità del carico.

3.11 PUNTO M – VERIFICA DELLA STABILITÀ INTATTA DELLA NAVE, ASSUMENDO UN ANGOLO PROGRESSIVO DI ALLAGAMENTO PARI A 45°

La verifica della stabilità trasversale a nave integra è stata condotta in conformità ai requisiti stringenti stabiliti dal Codice Internazionale sulla Stabilità Integra (IS CODE), stipulato nel 2008 ed entrato in vigore nell'ambito della SOLAS (Safety of Life at Sea) nel 2010.

L'IS CODE presenta carattere obbligatorio per la maggior parte delle navi ed i criteri attualmente presenti in questo codice si basano sulla sovrapposizione di un approccio di tipo statistico (confronto tra navi che hanno subito incidenti e navi che sono rimaste sicure) e dei requisiti deterministici per scenari specifici.

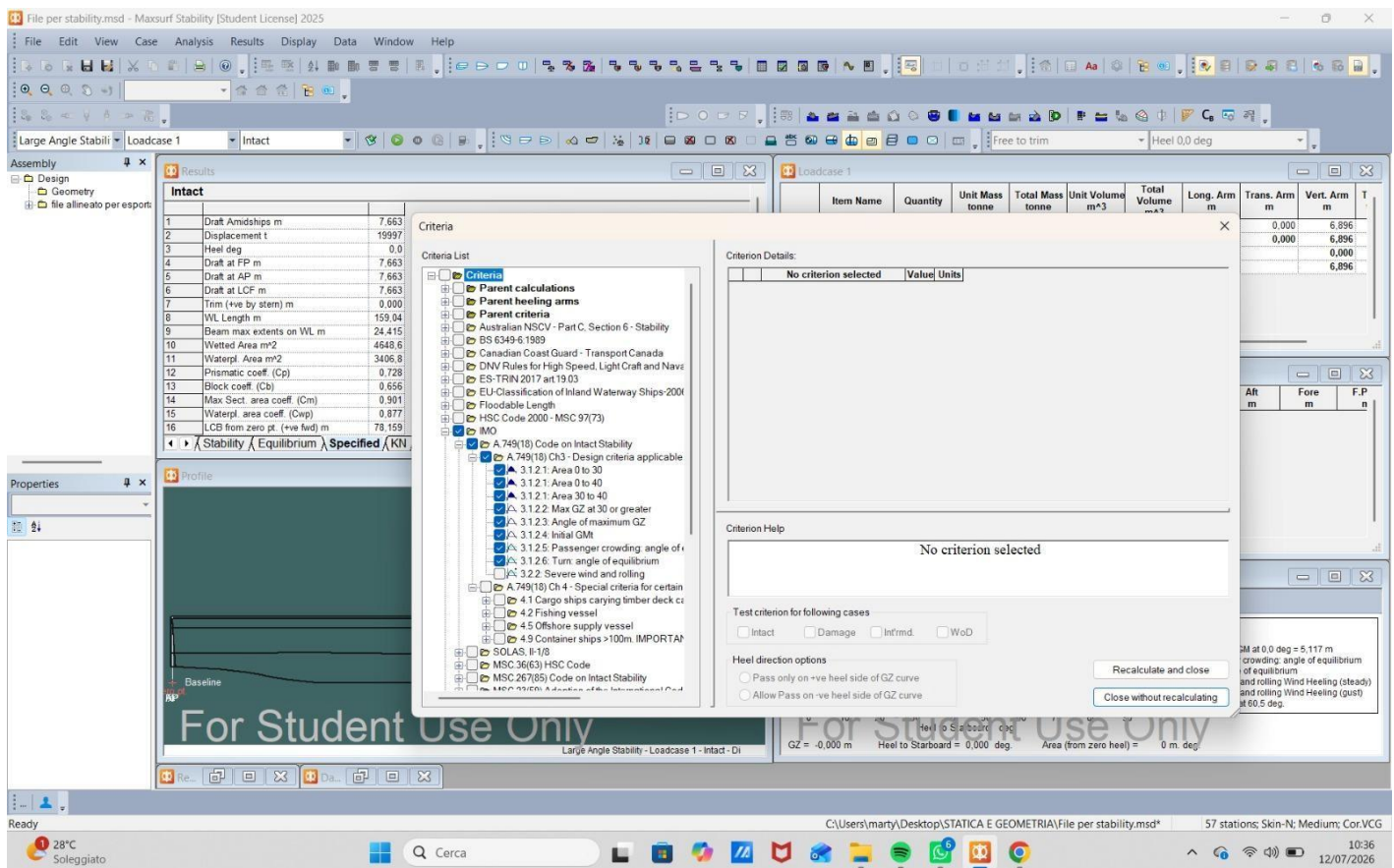
Si divide in 2 blocchi: criterio generale di stabilità e criterio meteorologico.

3.11.1 Verifica della stabilità intatta della nave secondo i criteri a, b, c, d, e, f del generale di stabilità, assumendo un angolo progressivo di allagamento pari a 45°.

Per poter svolgere l'analisi di stabilità in base ai 6 criteri del criterio generale di stabilità richiesti dalla traccia, abbiamo attivato il quadro normativo di riferimento all'interno dell'ambiente di calcolo *Maxsurf Stability*.

In conformità con la richiesta della traccia è stato attivato il seguente set di criteri generali:

- aree sottese alla curva GZ da 0° a 30°, da 0° a 40° e l'area residua tra 30° e 40°;
- braccio massimo di raddrizzamento (GZ_{max});
- angolo del braccio massimo ($\theta_{GZ_{max}}$);
- altezza metacentrica iniziale (GM_t).



Verifica dell'Area $0^\circ \rightarrow 30^\circ$

L'area integrata sotto la curva dei bracci di raddrizzamento tra 0° e 30° non deve essere inferiore a $0,055 \text{ m} \cdot \text{rad}$.

Il valore calcolato è pari $41,1220 \text{ m} \cdot \text{deg}$

Esito: PASS (Margine del $+1204,92\%$).

Verifica dell'Area $0^\circ \rightarrow 40^\circ$

L'area sottesa fino a 40° (o fino all'angolo di allagamento progressivo θ_f , se inferiore) non deve essere inferiore a $0,090 \text{ m} \cdot \text{rad}$.

Il valore calcolato è pari $73,0561 \text{ m} \cdot \text{deg}$.

Esito: PASS (Margine del $+1316,75\%$).

Verifica dell'Area $30^\circ \rightarrow 40^\circ$

L'area residua tra 30° e 40° deve risultare maggiore o pari a $0,030 \text{ m} \cdot \text{rad}$.

Il valore calcolato è pari $31,9341 \text{ m} \cdot \text{deg}$.

Esito: PASS (Margine del $+1757,82\%$).

Braccio Massimo di Raddrizzamento GZ_{max}

Il braccio GZ deve raggiungere un valore massimo di almeno $0,20 \text{ m}$ ad un angolo $\geq 30^\circ$.

Il valore calcolato è pari $4,463 \text{ m}$ a $60,5^\circ$.

Esito: PASS (Margine del $+2131,50\%$).

Angolo del Braccio Massimo $\theta_{GZ_{max}}$

Il picco della curva GZ deve verificarsi ad un angolo non inferiore a 25° .

Il valore calcolato è pari $60,5^\circ$.

Esito: PASS (Margine del $+141,82\%$).

Altezza Metacentrica Iniziale GM_t

L'altezza metacentrica trasversale al dritto ($\theta = 0^\circ$) deve essere pari ad almeno $0,15 \text{ m}$.

Il valore calcolato è pari $5,117 \text{ m}$.

Esito: PASS (Margine del $+3311,33\%$).

Code	Criteria	Value	Unit	Actual	Status	Margin %
267(85) Ch2 - General Criteria	2.3: IMO roll back angle	22,5	deg			
A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships	3.1.2.1: Area 0 to 30	3,1513	m.deg	41,1220	Pass	+1204,92
A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships	3.1.2.1: Area 0 to 40	5,1566	m.deg	73,0561	Pass	+1316,75
A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships	3.1.2.1: Area 30 to 40	1,7189	m.deg	31,9341	Pass	+1757,82
A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships	3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater	0,200	m	4,463	Pass	+2131,50
A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships	3.1.2.3: Angle of maximum GZ	25,0	deg	60,5	Pass	+141,82
A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships	3.1.2.4: Initial GMt	0,150	m	5,117	Pass	+3311,33

In conclusione, la verifica della stabilità integra della nave ha fornito esiti pienamente positivi. Tutti i sei criteri richiesti dalla traccia (a, b, c, d, e, f) presentano lo status di PASS.

La traccia d'esame prevede l'assunzione formale di un angolo di allagamento progressivo convenzionale pari a $\theta_f = 45^\circ$. Al fine di valutare la risposta idrostatica locale nel momento esatto in cui l'unità raggiunge tale inclinazione soglia, è stata impostata una simulazione in condizione vincolata (*Specified Condition: Heel Angle = 45°*) su Maxsurf. I parametri di carena estratti a 45° sono i seguenti:

1	Draft Amidships m	6,162
2	Displacement t	19998
3	Heel deg	45,0
4	Draft at FP m	6,162
5	Draft at AP m	6,162
6	Draft at LCF m	6,162
7	Trim (+ve by stern)	0,000
8	WL Length m	158,20
9	Beam max extents	24,823
10	Wetted Area m^2	4659,8
11	Waterpl. Area m^2	3493,7
12	Prismatic coeff. (Cp)	0,778
13	Block coeff. (Cb)	0,472
14	Max Sect. area coef	0,607
15	Waterpl. area coeff.	0,890
16	LCB from zero pt. (	77,794
17	LCF from zero pt. (+	78,761
18	KB m	6,848
19	KG m	6,896
20	BMt m	7,905
21	BML m	322,50
22	GMt m	3,878
23	GML m	318,47
24	KMt m	12,438
25	KML m	234,89
26	Immersion (TPc) ton	35,811
27	MTc tonne.m	0,000
28	RM at 1deg = GMt.	1353,4
29	Max deck inclinatio	45,000
30	Trim angle (+ve by s	0,0000

Dall'analisi comparativa dei risultati emergono importanti evidenze ingegneristiche:

- il dislocamento rimane sostanzialmente identico. La variazione dell'immersione da 7,663 m a 6,162 m avviene proprio per mantenere questo dislocamento costante, in quanto la parte della nave che si immerge presenta una figura di galleggiamento molto ampia che costringe la nave ad innalzarsi;
- all'inclinarsi dello scafo verso i 45°, si verifica un significativo trasferimento di volume verso il lato immerso. Tale fenomeno determina un innalzamento della quota del centro di carena da $KB = 4,474$ m a $KB = 6,864$ m;
- $GM_t = 3,878$ m, ampiamente superiore al requisito minimo normativo (0,15 m).

L'aspetto di maggior rilievo ingegneristico risiede nel valore del braccio di stabilità $GZ = 3,957$ m, da cui ricaviamo il momento raddrizzante:

$$M_R = \Delta \cdot GZ = 19.997 \text{ t} \times 3,957 \text{ m} \approx 79168,123 \text{ t} \cdot \text{m}$$

In sintesi, qualora una sollecitazione esterna eccezionale (onda anomala, raffica di vento severa o asimmetria dei pesi) dovesse spingere la nave fino all'angolo critico di allagamento di 45° , lo scafo svilupperebbe immediatamente un potente momento raddrizzante che respinge attivamente lo sbandamento, garantendo il rapido ritorno dell'unità verso la condizione di dritto non appena la causa perturbatrice viene meno.

3.11.2 Verifica della stabilità intatta della nave secondo il criterio meteorologico assumendo un angolo progressivo di allagamento pari a 45° .

Il criterio meteorologico valuta la capacità della nave di resistere all'azione combinata di un forte vento trasversale e del moto di rollio provocato dal moto ondoso.

Il criterio simula uno scenario strutturato nei seguenti passaggi:

- si considera l'azione di un vento costante l_{w1} , che determina l'angolo di sbandamento $\phi_0 \leq 16^\circ$;
- l'azione delle onde genera un rollio di ampiezza θ_1 intorno a θ_0 . Il massimo sbandamento sopravento è pari a $\phi_0 - \phi_1$;
- nel momento massimo di sbandamento sopravento, sulla nave agisce una raffica di vento improvvisa di intensità pari a 1.5 volte la pressione del vento sostenuto, che genera un braccio sbandante di raffica $l_{w2} = 1.5 \cdot l_{w1}$;
- il vento di raffica spinge la nave a re-inclinarsi rapidamente verso sottovento. Affinché la nave non si capovolga né superi angoli critici di allagamento, l'energia di raddrizzamento offerta dalla carena (Area A_b) deve essere maggiore o uguale all'energia sbandante trasmessa dalla raffica di vento (Area A_a).

Per definizione:

$$l_{w1} = \frac{P \cdot A \cdot Z}{\Delta}$$

Dove:

- P rappresenta la pressione nominale del vento, assunta dalla normativa pari a 504 N/m^2 ;
- A rappresenta l'area velica definita come la proiezione dell'opera morta sul piano diametrale;
- Z rappresenta la distanza tra il centro dell'area velica emersa e il centro dell'area di deriva immersa, approssimabile a metà immersione $\frac{d_i}{2}$;
- Δ rappresenta il dislocamento di massa della nave [t].

Dunque:

$$Z = 7.73 + (7.663 - 3.8315) = 11.56\text{m}$$

In merito all'area velica, ricavando L_{wl} da Rhino:

$$A = L_{wl} \times h_c = 158.198 \times 15.460 = 2445,74 \text{ m}^2$$

Possiamo a questo punto calcolare l_{w1} :

$$l_{w1} = \frac{0.0514 \cdot 2445,74 \cdot 11.56}{19998} = 0.0717 \text{ m}$$

Di conseguenza, il braccio della raffica di vento l_{w2} risulta:

$$l_{w2} = 1.5 \cdot l_{w1} = 1.5 \cdot 0.0717 = 0,1076 \text{ m}$$

L'angolo di rollio ϕ_1 calcolato secondo la formula empirica IMO è dato da:

$$\phi_1 = 109 \cdot k \cdot X_1 \cdot X_2 \cdot \sqrt{r \cdot s}$$

Dove:

- k è un fattore che tiene conto di eventuali dispositivi antirollio, come alette di rollio o spigoli vivi che favoriscono lo smorzamento;
- X_1 è un coefficiente che dipende del rapporto larghezza/immersione;
- X_2 è un coefficiente funzione del coefficiente di blocco;
- r ed s sono due fattori che dipendono rispettivamente dalla pressione dell'onda e dalla pendenza dell'onda critica.

Abbiamo assunto $\phi_1 \approx 12^\circ$.

Una volta determinati i parametri geometrici e cinematici della nave, si è proceduto al calcolo dell'angolo di massimo rollio a sopravvento.

L'angolo ϕ_0 è l'inclinazione iniziale che la nave assume quando viene colpita da un vento costante trasversale che genera un braccio sbandante $l_{w1} = 0.0054 \text{ m}$.

Analiticamente, per angoli molto piccoli, la curva GZ è approssimabile con la retta metacentrica $GZ(\phi) \approx GM \cdot \sin(\phi)$. Quindi:

$$\sin(\phi_0) = \frac{l_{w1}}{GM} \Rightarrow \phi_0 = \arcsin\left(\frac{0.0054}{GM}\right)$$

Con il valore di GM calcolato, il calcolo restituisce esattamente $\phi \approx 0.6^\circ$.

In definitiva, abbiamo trovato:

$$\phi_{in} = \phi_0 - \phi_1 = -11.4^\circ$$

Il segno negativo indica che la nave si trova inclinata verso la direzione da cui proviene il vento (sopravvento).

Abbiamo infine calcolato le aree A_a ed A_b .

L'area sbandante A_a copre l'intervallo di angolo di rollio che va dal limite massimo a sopravvento ($\phi_{in} = -11.4^\circ$) fino all'angolo di equilibrio statico sottovento $\phi_0 = (0.6^\circ)$. L'ampiezza totale dell'angolo dell'intervallo è quindi l'ampiezza di rollio $\phi_1 = 12.0^\circ = 0.20944 \text{ rad}$.

Abbiamo fatto una stima semplificata di quest'area considerando l_{w2} come altezza di un rettangolo.

$$A_{a,\text{semplificata}} = \Delta\phi_{rad} \times l_{w2} = 0.20944 \text{ rad} \times 0.10789 \text{ m} \approx 0,0417 \text{ m} \cdot \text{rad}$$

L'area resistente A_b rappresenta l'energia di raddrizzamento disponibile compresa tra $\phi = 0.6^\circ$ e l'angolo di allagamento progressivo $\phi_2 = 45^\circ$.

$$A_b = \int_{0.6^\circ}^{45^\circ} [GZ(\phi) - l_{w2}] d\phi = 1.54133 \text{ m} \cdot \text{rad}$$

Si ottiene:

$$A_b \geq A_a \Rightarrow C_{Weather} \geq 1.0 \quad \Rightarrow \text{VERIFICATO}$$